

Estrutura local de quase-sólitons de Ricci com curvatura de Weyl harmônica

Matheus Horácio

03 de junho de 2026

Trabalho desenvolvido em conjunto com
Valter Borges (UFPA) e
João Paulo dos Santos (UnB)

1. Métricas distinguidas e condições de curvatura
2. Sólitons de Ricci e o fluxo de Ricci
3. Quase-sólitons de Ricci
4. Curvatura de Weyl harmônica
5. Resultados principais
6. Referências

Métricas distinguidas e condições de curvatura

A busca por métricas canônicas

- Uma variedade diferenciável admite *infinitas* métricas Riemannianas. Uma das perguntas centrais da geometria é:

A busca por métricas canônicas

- Uma variedade diferenciável admite *infinitas* métricas Riemannianas. Uma das perguntas centrais da geometria é:

Pergunta

Dada uma variedade $\mathcal{M}^n$, existe entre todas as suas métricas alguma “melhor” ou “mais simétrica”? Como reconhecê-la?

A busca por métricas canônicas

- Uma variedade diferenciável admite *infinitas* métricas Riemannianas. Uma das perguntas centrais da geometria é:

Pergunta

Dada uma variedade $\mathcal{M}^n$, existe entre todas as suas métricas alguma “melhor” ou “mais simétrica”? Como reconhecê-la?

- A resposta natural é impor **condições sobre a curvatura** e perguntar quais variedades as satisfazem, e quão *rígidas* elas são.

A busca por métricas canônicas

- Uma variedade diferenciável admite *infinitas* métricas Riemannianas. Uma das perguntas centrais da geometria é:

Pergunta

Dada uma variedade $\mathcal{M}^n$, existe entre todas as suas métricas alguma “melhor” ou “mais simétrica”? Como reconhecê-la?

- A resposta natural é impor **condições sobre a curvatura** e perguntar quais variedades as satisfazem, e quão *rígidas* elas são.
- Sabemos que condições muito fortes (como, por exemplo, curvatura seccional constante) deixam pouquíssima liberdade; as mais fracas admitem famílias ricas e possuem demasiada flexibilidade.

A abordagem algébrica: holonomia

- Outra maneira de buscar métricas canônicas é estudar a **álgebra** subjacente à geometria. O objeto central é o *grupo de holonomia*:

A abordagem algébrica: holonomia

- Outra maneira de buscar métricas canônicas é estudar a **álgebra** subjacente à geometria. O objeto central é o *grupo de holonomia*:

Definição

Fixado um ponto $p \in \mathcal{M}$, o *grupo de holonomia* $\text{Hol}_p(g) \subset \text{O}(T_p\mathcal{M})$ é o conjunto dos transportes paralelos ao longo de todos os laços baseados em p .

A abordagem algébrica: holonomia

- Outra maneira de buscar métricas canônicas é estudar a **álgebra** subjacente à geometria. O objeto central é o *grupo de holonomia*:

Definição

Fixado um ponto $p \in \mathcal{M}$, o *grupo de holonomia* $\text{Hol}_p(g) \subset \text{O}(T_p\mathcal{M})$ é o conjunto dos transportes paralelos ao longo de todos os laços baseados em p .

- **Cartan** classificou os *espaços simétricos* simplesmente conexos usando essa abordagem algébrica: um espaço simétrico Riemanniano é da forma $(N = G/H, h)$, com $\nabla \text{Rm} = 0$, e sua holonomia restrita é determinada pela representação isotrópica de H^0 .

A abordagem algébrica: holonomia

- Outra maneira de buscar métricas canônicas é estudar a **álgebra** subjacente à geometria. O objeto central é o *grupo de holonomia*:

Definição

Fixado um ponto $p \in \mathcal{M}$, o *grupo de holonomia* $\text{Hol}_p(g) \subset \text{O}(T_p\mathcal{M})$ é o conjunto dos transportes paralelos ao longo de todos os laços baseados em p .

- **Cartan** classificou os *espaços simétricos* simplesmente conexos usando essa abordagem algébrica: um espaço simétrico Riemanniano é da forma $(N = G/H, h)$, com $\nabla \text{Rm} = 0$, e sua holonomia restrita é determinada pela representação isotrópica de H^0 .
- Assim, a pergunta “quais são as melhores métricas?” está relacionada a outro problema algébrico: **quais subgrupos de $\text{O}(n)$ podem ser grupos de holonomia?**

O teorema de de Rham e a lista de Berger

- **De Rham** (1952), aluno de Cartan, provou que, em uma variedade completa e simplesmente conexa, uma decomposição da representação de holonomia induz uma decomposição em produto Riemanniano: se $\text{Hol}^0(g)$ age redutivelmente, então

$$(\mathcal{M}, g) \cong (\mathcal{M}_1, g_1) \times \cdots \times (\mathcal{M}_k, g_k), \quad \text{Hol}(g) \cong \text{Hol}(g_1) \times \cdots \times \text{Hol}(g_k).$$

O teorema de de Rham e a lista de Berger

- **De Rham** (1952), aluno de Cartan, provou que, em uma variedade completa e simplesmente conexa, uma decomposição da representação de holonomia induz uma decomposição em produto Riemanniano: se $\text{Hol}^0(g)$ age redutivelmente, então

$$(\mathcal{M}, g) \cong (\mathcal{M}_1, g_1) \times \cdots \times (\mathcal{M}_k, g_k), \quad \text{Hol}(g) \cong \text{Hol}(g_1) \times \cdots \times \text{Hol}(g_k).$$

- Logo, basta classificar os grupos de holonomia *irredutíveis*: os que não se decompõem dessa forma.

O teorema de de Rham e a lista de Berger

- **De Rham** (1952), aluno de Cartan, provou que, em uma variedade completa e simplesmente conexa, uma decomposição da representação de holonomia induz uma decomposição em produto Riemanniano: se $\text{Hol}^0(g)$ age redutivelmente, então

$$(\mathcal{M}, g) \cong (\mathcal{M}_1, g_1) \times \cdots \times (\mathcal{M}_k, g_k), \quad \text{Hol}(g) \cong \text{Hol}(g_1) \times \cdots \times \text{Hol}(g_k).$$

- Logo, basta classificar os grupos de holonomia *irredutíveis*: os que não se decompõem dessa forma.
- **Berger** (1955) fez exatamente isso: classificou as possibilidades para a holonomia restrita de uma variedade Riemanniana irredutível e não localmente simétrica.

A lista de Berger e métricas de Einstein

Classificação de Berger

Se $(\mathcal{M}^n, g)$ é irredutível e não localmente simétrica, então $\text{Hol}^0(g)$ é um dos seguintes:

$$\text{SO}(n), \text{U}(m), \text{SU}(m), \text{Sp}(m), \text{Sp}(m)\text{Sp}(1), G_2, \text{Spin}(7).$$

- **Holonomia genérica** ($\text{SO}(n)$) não impõe nenhuma restrição adicional na curvatura.

A lista de Berger e métricas de Einstein

Classificação de Berger

Se $(\mathcal{M}^n, g)$ é irredutível e não localmente simétrica, então $\text{Hol}^0(g)$ é um dos seguintes:

$$\text{SO}(n), \text{U}(m), \text{SU}(m), \text{Sp}(m), \text{Sp}(m)\text{Sp}(1), G_2, \text{Spin}(7).$$

- **Holonomia genérica** ($\text{SO}(n)$) não impõe nenhuma restrição adicional na curvatura.
- Já certos grupos da lista forçam condições de curvatura extremamente especiais. Por exemplo:

A lista de Berger e métricas de Einstein

Classificação de Berger

Se $(\mathcal{M}^n, g)$ é irredutível e não localmente simétrica, então $\text{Hol}^0(g)$ é um dos seguintes:

$$\text{SO}(n), \text{U}(m), \text{SU}(m), \text{Sp}(m), \text{Sp}(m)\text{Sp}(1), G_2, \text{Spin}(7).$$

- **Holonomia genérica** ($\text{SO}(n)$) não impõe nenhuma restrição adicional na curvatura.
- Já certos grupos da lista forçam condições de curvatura extremamente especiais. Por exemplo:
 - $\text{SU}(m)$: Kähler e **Ricci-plana** (Calabi–Yau);

A lista de Berger e métricas de Einstein

Classificação de Berger

Se $(\mathcal{M}^n, g)$ é irredutível e não localmente simétrica, então $\text{Hol}^0(g)$ é um dos seguintes:

$$\text{SO}(n), \text{U}(m), \text{SU}(m), \text{Sp}(m), \text{Sp}(m)\text{Sp}(1), G_2, \text{Spin}(7).$$

- **Holonomia genérica** ($\text{SO}(n)$) não impõe nenhuma restrição adicional na curvatura.
- Já certos grupos da lista forçam condições de curvatura extremamente especiais. Por exemplo:
 - $\text{SU}(m)$: Kähler e **Ricci-plana** (Calabi–Yau);
 - $\text{Sp}(m)$: hiper-Kähler e **Ricci-plana**;

A lista de Berger e métricas de Einstein

Classificação de Berger

Se $(\mathcal{M}^n, g)$ é irredutível e não localmente simétrica, então $\text{Hol}^0(g)$ é um dos seguintes:

$$\text{SO}(n), \text{U}(m), \text{SU}(m), \text{Sp}(m), \text{Sp}(m)\text{Sp}(1), G_2, \text{Spin}(7).$$

- **Holonomia genérica** ($\text{SO}(n)$) não impõe nenhuma restrição adicional na curvatura.
- Já certos grupos da lista forçam condições de curvatura extremamente especiais. Por exemplo:
 - $\text{SU}(m)$: Kähler e **Ricci-plana** (Calabi–Yau);
 - $\text{Sp}(m)$: hiper-Kähler e **Ricci-plana**;
 - $G_2, \text{Spin}(7)$: **Ricci-plana**;

A lista de Berger e métricas de Einstein

Classificação de Berger

Se $(\mathcal{M}^n, g)$ é irredutível e não localmente simétrica, então $\text{Hol}^0(g)$ é um dos seguintes:

$$\text{SO}(n), \text{U}(m), \text{SU}(m), \text{Sp}(m), \text{Sp}(m)\text{Sp}(1), G_2, \text{Spin}(7).$$

- **Holonomia genérica** ($\text{SO}(n)$) não impõe nenhuma restrição adicional na curvatura.
- Já certos grupos da lista forçam condições de curvatura extremamente especiais. Por exemplo:
 - $\text{SU}(m)$: Kähler e **Ricci-plana** (Calabi–Yau);
 - $\text{Sp}(m)$: hiper-Kähler e **Ricci-plana**;
 - $G_2, \text{Spin}(7)$: **Ricci-plana**;
 - $\text{Sp}(m)\text{Sp}(1)$: quaterniônica-Kähler e **Einstein**.

A lista de Berger e métricas de Einstein

Classificação de Berger

Se $(\mathcal{M}^n, g)$ é irredutível e não localmente simétrica, então $\text{Hol}^0(g)$ é um dos seguintes:

$$\text{SO}(n), \text{U}(m), \text{SU}(m), \text{Sp}(m), \text{Sp}(m)\text{Sp}(1), G_2, \text{Spin}(7).$$

- **Holonomia genérica** ($\text{SO}(n)$) não impõe nenhuma restrição adicional na curvatura.
- Já certos grupos da lista forçam condições de curvatura extremamente especiais. Por exemplo:
 - $\text{SU}(m)$: Kähler e **Ricci-plana** (Calabi–Yau);
 - $\text{Sp}(m)$: hiper-Kähler e **Ricci-plana**;
 - $G_2, \text{Spin}(7)$: **Ricci-plana**;
 - $\text{Sp}(m)\text{Sp}(1)$: quaterniônica-Kähler e **Einstein**.
- **Moral:** restringir a holonomia é uma forma algébrica de impor condições sobre a curvatura. Vários itens da lista de Berger forçam a métrica a ser Einstein, ou até Ricci-plana.

Tabela de holonomias restritas de Berger

Holonomia restrita	Dim.	Geometria	Comentário
$\mathrm{SO}(n)$	n	Riemanniana orientável	Riemanniana genérica
$\mathrm{U}(m)$	$2m$	Kähler	Kähler genérica
$\mathrm{SU}(m)$	$2m$	Calabi–Yau	Kähler Ricci-plana
$\mathrm{Sp}(m)\mathrm{Sp}(1)$	$4m$	quaterniônica-Kähler	Einstein
$\mathrm{Sp}(m)$	$4m$	hiper-Kähler	Ricci-plana
G_2	7	G_2 -variedade	Ricci-plana
$\mathrm{Spin}(7)$	8	$\mathrm{Spin}(7)$ -variedade	Ricci-plana

Definição

$(\mathcal{M}^n, g)$ é *Einstein* se $\text{Ric} = \lambda g$ para alguma constante $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Para $n \geq 3$ a constância é automática (lema de Schur): se $\text{Ric} = \varphi g$ pontualmente com $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$, então φ é constante.

Pergunta de existência

Dada uma variedade fechada $\mathcal{M}^n$, existe *alguma* métrica de Einstein em $\mathcal{M}$? A resposta muda radicalmente com n .

Dimensões 2 e 3: existência sob controle

- $n = 2$ (**Uniformização, Poincaré–Koebe**). Toda superfície fechada admite métrica de curvatura Gaussiana *constante* $+1$, 0 ou -1 , conforme o sinal de χ . A existência é **total** e completamente classificada.

Dimensões 2 e 3: existência sob controle

- $n = 2$ (**Uniformização, Poincaré–Koebe**). Toda superfície fechada admite métrica de curvatura Gaussiana *constante* $+1$, 0 ou -1 , conforme o sinal de χ . A existência é **total** e completamente classificada.
- $n = 3$ (**Einstein = curvatura constante**). Em dimensão 3 tem-se $W \equiv 0$, e a condição de Einstein força *curvatura seccional constante*. Logo só admitem métricas de Einstein as 3-variedades modeladas em $\mathbb{S}^3$, $\mathbb{E}^3$ ou $\mathbb{H}^3$.

Dimensões 2 e 3: existência sob controle

- $n = 2$ (**Uniformização, Poincaré–Koebe**). Toda superfície fechada admite métrica de curvatura Gaussiana *constante* $+1$, 0 ou -1 , conforme o sinal de χ . A existência é **total** e completamente classificada.
- $n = 3$ (**Einstein = curvatura constante**). Em dimensão 3 tem-se $W \equiv 0$, e a condição de Einstein força *curvatura seccional constante*. Logo só admitem métricas de Einstein as 3-variedades modeladas em $\mathbb{S}^3$, $\mathbb{E}^3$ ou $\mathbb{H}^3$.
- A existência fica então subordinada à **conjectura de geometrização** de Thurston, que contém a **conjectura de Poincaré**, provada por **Hamilton–Perelman** via fluxo de Ricci [10].

Dimensões 2 e 3: existência sob controle

- $n = 2$ (**Uniformização, Poincaré–Koebe**). Toda superfície fechada admite métrica de curvatura Gaussiana *constante* $+1$, 0 ou -1 , conforme o sinal de χ . A existência é **total** e completamente classificada.
- $n = 3$ (**Einstein = curvatura constante**). Em dimensão 3 tem-se $W \equiv 0$, e a condição de Einstein força *curvatura seccional constante*. Logo só admitem métricas de Einstein as 3-variedades modeladas em $\mathbb{S}^3$, $\mathbb{E}^3$ ou $\mathbb{H}^3$.
- A existência fica então subordinada à **conjectura de geometrização** de Thurston, que contém a **conjectura de Poincaré**, provada por **Hamilton–Perelman** via fluxo de Ricci [10].

Moral

Até dimensão 3, a existência de métricas de Einstein está *completamente entendida*.

Dimensão 4: os invariantes χ e τ

- **Característica de Euler:** $\chi(\mathcal{M}) = \sum_{i=0}^n (-1)^i b_i$, com $b_i = \dim H^i(\mathcal{M}; \mathbb{R})$.

Dimensão 4: os invariantes χ e τ

- **Característica de Euler:** $\chi(\mathcal{M}) = \sum_{i=0}^n (-1)^i b_i$, com $b_i = \dim H^i(\mathcal{M}; \mathbb{R})$.
- **Assinatura:** para $\mathcal{M}^4$ fechada e orientada, a forma de interseção $H^2(\mathcal{M}; \mathbb{R}) \times H^2(\mathcal{M}; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $(\alpha, \beta) \mapsto \int_{\mathcal{M}} \alpha \wedge \beta$, é simétrica e não degenerada; sua assinatura é

$$\tau(\mathcal{M}) = b_2^+ - b_2^-.$$

Dimensão 4: os invariantes χ e τ

- **Característica de Euler:** $\chi(\mathcal{M}) = \sum_{i=0}^n (-1)^i b_i$, com $b_i = \dim H^i(\mathcal{M}; \mathbb{R})$.
- **Assinatura:** para $\mathcal{M}^4$ fechada e orientada, a forma de interseção $H^2(\mathcal{M}; \mathbb{R}) \times H^2(\mathcal{M}; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $(\alpha, \beta) \mapsto \int_{\mathcal{M}} \alpha \wedge \beta$, é simétrica e não degenerada; sua assinatura é

$$\tau(\mathcal{M}) = b_2^+ - b_2^-.$$

- Em dimensão 4 o tensor de Weyl decompõe-se sob $\mathrm{SO}(4)$ em partes *auto-dual* e *anti-auto-dual*: $W = W^+ \oplus W^-$.

Dimensão 4: os invariantes χ e τ

- **Característica de Euler:** $\chi(\mathcal{M}) = \sum_{i=0}^n (-1)^i b_i$, com $b_i = \dim H^i(\mathcal{M}; \mathbb{R})$.
- **Assinatura:** para $\mathcal{M}^4$ fechada e orientada, a forma de interseção $H^2(\mathcal{M}; \mathbb{R}) \times H^2(\mathcal{M}; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $(\alpha, \beta) \mapsto \int_{\mathcal{M}} \alpha \wedge \beta$, é simétrica e não degenerada; sua assinatura é

$$\tau(\mathcal{M}) = b_2^+ - b_2^-.$$

- Em dimensão 4 o tensor de Weyl decompõe-se sob $\mathrm{SO}(4)$ em partes *auto-dual* e *anti-auto-dual*: $W = W^+ \oplus W^-$.
- **Chern–Gauss–Bonnet** e **assinatura de Hirzebruch** expressam ambos os invariantes por integrais de curvatura:

Dimensão 4: os invariantes χ e τ

- **Característica de Euler:** $\chi(\mathcal{M}) = \sum_{i=0}^n (-1)^i b_i$, com $b_i = \dim H^i(\mathcal{M}; \mathbb{R})$.
- **Assinatura:** para $\mathcal{M}^4$ fechada e orientada, a forma de interseção $H^2(\mathcal{M}; \mathbb{R}) \times H^2(\mathcal{M}; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $(\alpha, \beta) \mapsto \int_{\mathcal{M}} \alpha \wedge \beta$, é simétrica e não degenerada; sua assinatura é

$$\tau(\mathcal{M}) = b_2^+ - b_2^-.$$

- Em dimensão 4 o tensor de Weyl decompõe-se sob $\mathrm{SO}(4)$ em partes *auto-dual* e *anti-auto-dual*: $W = W^+ \oplus W^-$.
- **Chern–Gauss–Bonnet** e **assinatura de Hirzebruch** expressam ambos os invariantes por integrais de curvatura:

$$\chi = \frac{1}{8\pi^2} \int_{\mathcal{M}} \left(|W|^2 + \frac{\mathrm{Scal}^2}{24} - \frac{1}{2} |\mathring{\mathrm{Ric}}|^2 \right) \mathrm{dVol}_g, \quad \tau = \frac{1}{12\pi^2} \int_{\mathcal{M}} (|W^+|^2 - |W^-|^2) \mathrm{dVol}_g,$$

onde $\mathring{\mathrm{Ric}} = \mathrm{Ric} - \frac{\mathrm{Scal}}{4} g$ é o tensor de Ricci sem traço.

Dimensão 4: a desigualdade de Hitchin–Thorpe

- Se g é Einstein, então $\mathring{\text{Ric}} = 0$; combinando as duas fórmulas,

$$2\chi \pm 3\tau = \frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathcal{M}} \left(2|W^\pm|^2 + \frac{\text{Scal}^2}{24} \right) \text{dVol}_g \geq 0.$$

Dimensão 4: a desigualdade de Hitchin–Thorpe

- Se g é Einstein, então $\mathring{\text{Ric}} = 0$; combinando as duas fórmulas,

$$2\chi \pm 3\tau = \frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathcal{M}} \left(2|W^\pm|^2 + \frac{\text{Scal}^2}{24} \right) d\text{Vol}_g \geq 0.$$

Teorema (Thorpe 1969; Hitchin 1974) [33]

Se uma variedade fechada e orientada $\mathcal{M}^4$ admite métrica de Einstein, então

$$\boxed{2\chi(\mathcal{M}) \geq 3|\tau(\mathcal{M})|}.$$

- É a **primeira obstrução genuína** à existência além da dimensão 3: há 4-variedades (p. ex. somas conexas adequadas) que *não* admitem métrica de Einstein.

Dimensões ≥ 4 : o terreno desconhecido

Problema em aberto (todo $n \geq 4$)

A esfera $\mathbb{S}^n$ admite alguma métrica de Einstein de curvatura escalar *negativa*?

- A métrica redonda é Einstein com $\text{Scal} > 0$; saber se existe *outra* métrica de Einstein em $\mathbb{S}^n$ com $\text{Scal} < 0$ permanece **em aberto** em *toda* dimensão $n \geq 4$.

Dimensões ≥ 4 : o terreno desconhecido

Problema em aberto (todo $n \geq 4$)

A esfera $\mathbb{S}^n$ admite alguma métrica de Einstein de curvatura escalar *negativa*?

- A métrica redonda é Einstein com $\text{Scal} > 0$; saber se existe *outra* métrica de Einstein em $\mathbb{S}^n$ com $\text{Scal} < 0$ permanece **em aberto** em *toda* dimensão $n \geq 4$.
- Contraste marcante (**Lohkamp [34]**): *toda* variedade de dimensão $n \geq 3$ admite métrica de curvatura escalar (de fato, de Ricci) *estritamente negativa*. Curvatura escalar negativa é totalmente *flexível* e sem obstrução; a versão *rígida*, de Einstein, na esfera, não se sabe.

Dimensões ≥ 4 : o terreno desconhecido

Problema em aberto (todo $n \geq 4$)

A esfera $\mathbb{S}^n$ admite alguma métrica de Einstein de curvatura escalar *negativa*?

- A métrica redonda é Einstein com $\text{Scal} > 0$; saber se existe *outra* métrica de Einstein em $\mathbb{S}^n$ com $\text{Scal} < 0$ permanece **em aberto** em *toda* dimensão $n \geq 4$.
- Contraste marcante (**Lohkamp [34]**): *toda* variedade de dimensão $n \geq 3$ admite métrica de curvatura escalar (de fato, de Ricci) *estritamente negativa*. Curvatura escalar negativa é totalmente *flexível* e sem obstrução; a versão *rígida*, de Einstein, na esfera, não se sabe.

O contraste com a dimensão 4

Para $n \geq 5$ **não se conhece nenhum contraexemplo** à afirmação “toda variedade fechada admite métrica de Einstein”; ao contrário da dimensão 4, onde Hitchin–Thorpe efetivamente *obstrui*. A existência em alta dimensão é um problema em **aberto** [32].

Gromov: a busca pela “melhor” métrica

(e) **Einstein and the forlorn quest for the best metric.** It is geometers’ dream (first articulated by Heinz Hopf, I believe) to find a canonical metric g_{best} on a given smooth manifold V so that all topology of V will be captured by geometry. This happened to come true for surfaces as all of them carry (almost unique) metrics of constant curvature and is predicted for $n = 3$ by Thurston’s geometrization conjecture. Also, there is a glimpse of hope for $n = 4$ (Einstein, self-dual) but no trace of g_{best} has ever been found for $n \geq 5$. What is the reason for this? Let us take some (energy) function E on the space $\mathcal{G}$ of metrics, say built of the full curvature tensor, something like $\int (\text{Curv}(g))^{\frac{n}{2}} dv$ (where the exponent $n/2$ makes the integral scale invariant). Imagine, the gradient flow of E brings all of $\mathcal{G}$ to a “nice” subspace $\mathcal{G}_{\text{best}} \subset \mathcal{G}$ (ideally, a single point or something not very large anyway). Then the group $\text{Diff } V$ would act on $\mathcal{G}_{\text{best}}$ (as all we do should be Diff-invariant) with compact isotropy subgroups (we assume V is compact at the moment), e.g. if $\mathcal{G}_{\text{best}}$ consisted of a single point, then $\text{Diff } V$ would isometrically act on $(V, \mathcal{G}_{\text{best}})$. But the high dimensional topology (unknown to Hopf) tells us that the space $\text{Diff } V$ is too vast, soft and unruly to be contained in something nice and cosy like the desired $\mathcal{G}_{\text{best}}$. (Diff is governed

Fonte: Gromov, *Spaces and Questions* [47].

Gromov: o pessimismo em dimensão $n \geq 5$

Following Alex we (I speak for myself) are lead to the pessimistic conclusion that there is no chance for a distinguished g_{best} (or even $\mathcal{G}_{\text{best}} \subset \mathcal{G}$) for $n \geq 5$ and that “natural” metrics, e.g. Einstein $\mathcal{G}$ with $\text{Ri}(g) = \lambda g$ for $\lambda < 0$, must be chaotically scattered in the vastness of $\mathcal{G}$ with no meaningful link between geometry and topology. (This does not preclude, but rather predicts, the existence of such metrics, e.g. Einstein, on all V of dimension ≥ 5 : the problem is there may be too many of them.)

- Segundo Gromov, em dimensão $n \geq 5$ não se deve esperar uma pequena classe distinguida $\mathcal{G}_{\text{best}}$ que concentre as métricas naturais.

Fonte: Gromov, *Spaces and Questions* [47].

Gromov: o pessimismo em dimensão $n \geq 5$

Following Alex we (I speak for myself) are lead to the pessimistic conclusion that there is no chance for a distinguished g_{best} (or even $\mathcal{G}_{\text{best}} \subset \mathcal{G}$) for $n \geq 5$ and that “natural” metrics, e.g. Einstein $\mathcal{G}$ with $\text{Ri}(g) = \lambda g$ for $\lambda < 0$, must be chaotically scattered in the vastness of $\mathcal{G}$ with no meaningful link between geometry and topology. (This does not preclude, but rather predicts, the existence of such metrics, e.g. Einstein, on all V of dimension ≥ 5 : the problem is there may be too many of them.)

- Segundo Gromov, em dimensão $n \geq 5$ não se deve esperar uma pequena classe distinguida $\mathcal{G}_{\text{best}}$ que concentre as métricas naturais.
- Métricas de Einstein com constante negativa podem existir abundantemente, mas estar espalhadas de forma caótica no vasto espaço $\mathcal{G}$ de métricas.

Fonte: Gromov, *Spaces and Questions* [47].

O invariante flexível: o problema de Yamabe

- Enquanto a existência de *Einstein* permanece em aberto em alta dimensão, a versão do problema para a curvatura **escalar** está **completamente resolvida**.

O invariante flexível: o problema de Yamabe

- Enquanto a existência de *Einstein* permanece em aberto em alta dimensão, a versão do problema para a curvatura **escalar** está **completamente resolvida**.

Problema de Yamabe (Yamabe 1960; Trudinger 1968; Aubin 1976; Schoen 1984)
[39]

Em toda variedade fechada $\mathcal{M}^n$, $n \geq 3$, **cada classe conforme** contém uma métrica de **curvatura escalar constante**.

O invariante flexível: o problema de Yamabe

- Enquanto a existência de *Einstein* permanece em aberto em alta dimensão, a versão do problema para a curvatura **escalar** está **completamente resolvida**.

Problema de Yamabe (Yamabe 1960; Trudinger 1968; Aubin 1976; Schoen 1984)
[39]

Em toda variedade fechada $\mathcal{M}^n$, $n \geq 3$, **cada classe conforme** contém uma métrica de **curvatura escalar constante**.

- Em particular, **toda** variedade fechada admite uma métrica de curvatura escalar constante, sem obstrução topológica alguma.

O contexto onde a existência se entende: Kähler–Einstein

- Numa variedade complexa, uma métrica *Kähler* é uma métrica Hermitiana cuja forma fundamental ω é fechada, $d\omega = 0$.

O contexto onde a existência se entende: Kähler–Einstein

- Numa variedade complexa, uma métrica *Kähler* é uma métrica Hermitiana cuja forma fundamental ω é fechada, $d\omega = 0$.
- Sua *forma de Ricci* $\rho = \text{Ric}(J\cdot, \cdot)$ é fechada, e sua classe de cohomologia é, a menos do fator 2π , a **primeira classe de Chern**:

$$[\rho] = 2\pi c_1(\mathcal{M}).$$

O contexto onde a existência se entende: Kähler–Einstein

- Numa variedade complexa, uma métrica *Kähler* é uma métrica Hermitiana cuja forma fundamental ω é fechada, $d\omega = 0$.
- Sua *forma de Ricci* $\rho = \text{Ric}(J\cdot, \cdot)$ é fechada, e sua classe de cohomologia é, a menos do fator 2π , a **primeira classe de Chern**:

$$[\rho] = 2\pi c_1(\mathcal{M}).$$

- Logo ser *Kähler–Einstein* ($\rho = \lambda\omega$) **exige** que c_1 tenha sinal definido:

$$\lambda > 0 \Rightarrow c_1 > 0 \text{ (Fano)}, \quad \lambda = 0 \Rightarrow c_1 = 0 \text{ (Calabi–Yau)}, \quad \lambda < 0 \Rightarrow c_1 < 0.$$

Conjectura de Calabi (1954) [35]

Numa classe de Kähler fixada, *toda* forma fechada representando $c_1(\mathcal{M})$ é a forma de Ricci de uma **única** métrica de Kähler naquela classe.

Analiticamente, isso equivale a resolver uma **Monge–Ampère complexa** $(\omega + i\partial\bar{\partial}\varphi)^n = e^F \omega^n$.

Yau e a resolução da conjectura de Calabi

- **Episódio famoso:** Yau passou anos *tentando refutar* a conjectura; chegou a anunciar um **contraexemplo** numa conferência em 1973. Ao tentar reconstruir o argumento a pedido de Calabi, percebeu que era *falso*; convencido então de que a conjectura era verdadeira, voltou todos os seus esforços para prová-la.

Yau e a resolução da conjectura de Calabi

- **Episódio famoso:** Yau passou anos *tentando refutar* a conjectura; chegou a anunciar um **contraexemplo** numa conferência em 1973. Ao tentar reconstruir o argumento a pedido de Calabi, percebeu que era *falso*; convencido então de que a conjectura era verdadeira, voltou todos os seus esforços para prová-la.
- **Yau (1976/78)** [36] provou a conjectura de Calabi (parte do trabalho da sua medalha Fields). O caso $c_1 < 0$ foi obtido independentemente por **Aubin** [37].

Consequências da conjectura de Calabi

Consequências para o problema de Einstein

- $c_1 < 0$: existe **sempre** uma (única) métrica Kähler–Einstein (Aubin–Yau).
- $c_1 = 0$: existem métricas Kähler **Ricci-planas** (*Calabi–Yau*), os primeiros exemplos compactos Ricci-planos não planos, realizando $SU(m)$ na lista de Berger.
- $c_1 > 0$ (Fano): há obstruções (Matsushima, Futaki); a existência equivale à **K-estabilidade** (Yau–Tian–Donaldson, **Chen–Donaldson–Sun** [38]).

Moral: no mundo Kähler, o problema de existência de métricas de Einstein está *essencialmente resolvido*: é o contexto amplo mais bem compreendido.

“Canônica” não significa “única”

- Mesmo quando existem, métricas canônicas podem ser **abundantes**.

“Canônica” não significa “única”

- Mesmo quando existem, métricas canônicas podem ser **abundantes**.
- **Exemplo (LeBrun) [11]**: o espaço de moduli de métricas de Einstein em S^5 tem **infinitas** componentes conexas; há famílias de volume unitário com constante de Einstein $\lambda_j \rightarrow 0^+$.

“Canônica” não significa “única”

- Mesmo quando existem, métricas canônicas podem ser **abundantes**.
- **Exemplo (LeBrun) [11]**: o espaço de moduli de métricas de Einstein em S^5 tem **infinitas** componentes conexas; há famílias de volume unitário com constante de Einstein $\lambda_j \rightarrow 0^+$.
- Em dimensão 4 a existência depende até da *estrutura suave*, e a curvatura se decompõe via $\mathcal{W} = \mathcal{W}^+ \oplus \mathcal{W}^-$, raiz da geometria especial em dimensão 4.

“Canônica” não significa “única”

- Mesmo quando existem, métricas canônicas podem ser **abundantes**.
- **Exemplo (LeBrun) [11]**: o espaço de moduli de métricas de Einstein em S^5 tem **infinitas** componentes conexas; há famílias de volume unitário com constante de Einstein $\lambda_j \rightarrow 0^+$.
- Em dimensão 4 a existência depende até da *estrutura suave*, e a curvatura se decompõe via $\mathcal{W} = \mathcal{W}^+ \oplus \mathcal{W}^-$, raiz da geometria especial em dimensão 4.
- **Moral**: para obter classificações é preciso **acrescentar hipóteses estruturais**. A nossa será a combinação de uma estrutura de (quase)-sólitons de Ricci juntamente com $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$.

- Com a convenção desta palestra, uma métrica de curvatura seccional constante c satisfaz

$$\text{Rm}(X, Y, Z, T) = c(g(X, Z)g(Y, T) - g(X, T)g(Y, Z)).$$

- Com a convenção desta palestra, uma métrica de curvatura seccional constante c satisfaz

$$\text{Rm}(X, Y, Z, T) = c(g(X, Z)g(Y, T) - g(X, T)g(Y, Z)).$$

- O tensor algébrico associado naturalmente à métrica é $g \mathbin{\mathbb{A}} g$. Como

$$(g \mathbin{\mathbb{A}} g)(X, Y, Z, T) = 2(g(X, Z)g(Y, T) - g(X, T)g(Y, Z)),$$

temos

$$\boxed{\text{Rm} = \frac{c}{2} g \mathbin{\mathbb{A}} g}.$$

- A aplicação $g \mapsto g \mathbin{\mathbb{A}} g$ é quadrática.

$$\begin{aligned}(h \mathbin{\mathbb{A}} k)(X, Y, Z, T) &= h(X, Z)k(Y, T) + h(Y, T)k(X, Z) \\ &\quad - h(X, T)k(Y, Z) - h(Y, Z)k(X, T).\end{aligned}$$

- A aplicação $g \mapsto g \otimes g$ é quadrática.
- Polarizá-la produz o produto de Kulkarni–Nomizu de tensores simétricos:

$$\begin{aligned}(h \otimes k)(X, Y, Z, T) &= h(X, Z)k(Y, T) + h(Y, T)k(X, Z) \\ &\quad - h(X, T)k(Y, Z) - h(Y, Z)k(X, T).\end{aligned}$$

O que a curvatura de Ricci determina

- O tensor Ric determina uma contribuição algébrica canônica para Rm: uma parte $g \otimes \text{Ric}$ e uma correção escalar em $g \otimes g$.

O que a curvatura de Ricci determina

- O tensor Ric determina uma contribuição algébrica canônica para Rm: uma parte $g \otimes \text{Ric}$ e uma correção escalar em $g \otimes g$.
- Para $n \geq 3$, definimos o tensor de Schouten

$$\text{Sch} = \frac{1}{n-2} \left(\text{Ric} - \frac{\text{Scal}}{2(n-1)} g \right).$$

O que a curvatura de Ricci determina

- O tensor Ric determina uma contribuição algébrica canônica para Rm: uma parte $g \otimes \text{Ric}$ e uma correção escalar em $g \otimes g$.
- Para $n \geq 3$, definimos o tensor de Schouten

$$\text{Sch} = \frac{1}{n-2} \left(\text{Ric} - \frac{\text{Scal}}{2(n-1)} g \right).$$

- A decomposição da curvatura é

$$\boxed{\text{Rm} = W + g \otimes \text{Sch}}$$

e, de modo equivalente,

$$W = \text{Rm} - \frac{1}{n-2} g \otimes \text{Ric} + \frac{\text{Scal}}{2(n-1)(n-2)} g \otimes g.$$

O tensor de Weyl

- W é a parte de R_m que **não** é determinada algebricamente por Ric .

O tensor de Weyl

- W é a parte de R_m que **não** é determinada algebricamente por Ric .
- É a parte totalmente sem traço do tensor de Riemann.

O tensor de Weyl

- W é a parte de Rm que **não** é determinada algebricamente por Ric .
- É a parte totalmente sem traço do tensor de Riemann.
- Para $n \geq 4$, $W = 0$ se e somente se a métrica é localmente conformemente plana.

O tensor de Weyl

- W é a parte de Rm que **não** é determinada algebricamente por Ric .
- É a parte totalmente sem traço do tensor de Riemann.
- Para $n \geq 4$, $W = 0$ se e somente se a métrica é localmente conformemente plana.
- Em dimensão 3, $W \equiv 0$; a curvatura conforme passa a ser medida pelo tensor de Cotton,

$$C_{ijk} = \nabla_i Sch_{jk} - \nabla_j Sch_{ik}.$$

Ele mede exatamente a obstrução para que o tensor de Schouten seja de Codazzi.

O tensor de Weyl

- W é a parte de Rm que **não** é determinada algebricamente por Ric .
- É a parte totalmente sem traço do tensor de Riemann.
- Para $n \geq 4$, $W = 0$ se e somente se a métrica é localmente conformemente plana.
- Em dimensão 3, $W \equiv 0$; a curvatura conforme passa a ser medida pelo tensor de Cotton,

$$C_{ijk} = \nabla_i \text{Sch}_{jk} - \nabla_j \text{Sch}_{ik}.$$

Ele mede exatamente a obstrução para que o tensor de Schouten seja de Codazzi.

- Se g é Einstein e $n \geq 3$, então $W = 0$ equivale a curvatura seccional constante.

Definição

Dizemos que g tem *curvatura Riemanniana harmônica* se

$$\delta \operatorname{Rm} = 0, \quad \nabla^i R_{ijkl} = 0.$$

- Pela segunda identidade de Bianchi contraída,

$$\nabla^i R_{ijkl} = \nabla_k \operatorname{Ric}_{j\ell} - \nabla_\ell \operatorname{Ric}_{jk}.$$

Definição

Dizemos que g tem *curvatura Riemanniana harmônica* se

$$\delta \operatorname{Rm} = 0, \quad \nabla^i R_{ijkl} = 0.$$

- Pela segunda identidade de Bianchi contraída,

$$\nabla^i R_{ijkl} = \nabla_k \operatorname{Ric}_{j\ell} - \nabla_\ell \operatorname{Ric}_{jk}.$$

- Portanto

$$\delta \operatorname{Rm} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{Ric} \text{ é um tensor de Codazzi.}$$

Definição

Dizemos que g tem *curvatura Riemanniana harmônica* se

$$\delta \operatorname{Rm} = 0, \quad \nabla^i R_{ijkl} = 0.$$

- Pela segunda identidade de Bianchi contraída,

$$\nabla^i R_{ijkl} = \nabla_k \operatorname{Ric}_{j\ell} - \nabla_\ell \operatorname{Ric}_{jk}.$$

- Portanto

$$\delta \operatorname{Rm} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{Ric} \text{ é um tensor de Codazzi.}$$

- Uma nova contração dá $2 \operatorname{div} \operatorname{Ric} = d \operatorname{Scal}$. Logo, se $\delta \operatorname{Rm} = 0$, então Scal é constante.

Definição

$(\mathcal{M}^n, g)$ tem *curvatura de Weyl harmônica* se $\delta W = 0$; nesta palestra escrevemos também $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$.

- Para $n \geq 4$,

$$\delta W = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad C = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Sch é Codazzi},$$

onde $C_{ijk} = \nabla_i \operatorname{Sch}_{jk} - \nabla_j \operatorname{Sch}_{ik}$.

Definição

$(\mathcal{M}^n, g)$ tem *curvatura de Weyl harmônica* se $\delta W = 0$; nesta palestra escrevemos também $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$.

- Para $n \geq 4$,

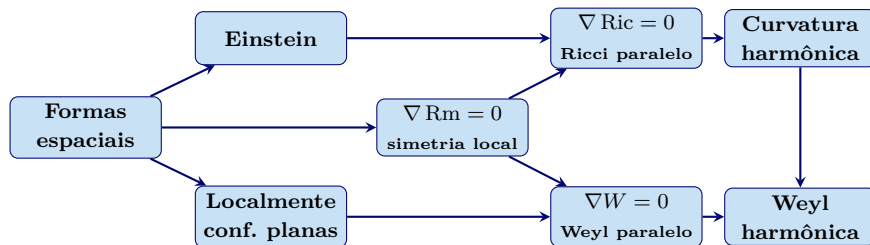
$$\delta W = 0 \iff C = 0 \iff \text{Sch é Codazzi},$$

onde $C_{ijk} = \nabla_i \text{Sch}_{jk} - \nabla_j \text{Sch}_{ik}$.

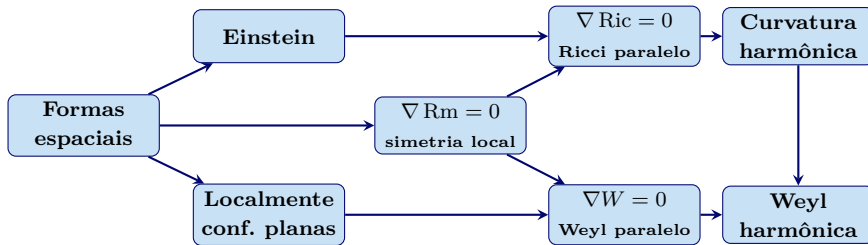
- A condição de curvatura harmônica completa é mais forte:

$$\delta \operatorname{Rm} = 0 \iff \delta W = 0 \text{ e } d \operatorname{Scal} = 0 \iff \operatorname{Ric} \text{ é Codazzi}.$$

O diagrama das inclusões



O diagrama das inclusões



$X \rightarrow Y$ significa " $X \subseteq Y$ ". Curvatura harmônica = Weyl harmônico + Scal constante.

O diagrama das inclusões: observações

- $X \rightarrow Y$ significa “ $X \subseteq Y$ ”.

O diagrama das inclusões: observações

- $X \rightarrow Y$ significa “ $X \subseteq Y$ ”.
- Curvatura harmônica = Weyl harmônico + Scal constante.

O diagrama das inclusões: observações

- $X \rightarrow Y$ significa “ $X \subseteq Y$ ”.
- Curvatura harmônica = Weyl harmônico + Scal constante.
- Condições de ordem superior não acrescentam novos nós ao diagrama Riemanniano: para $k > 1$, impor $\nabla^k \text{Rm} = 0$, $\nabla^k \text{Ric} = 0$ ou $\nabla^k W = 0$ colapsa para as condições paralelas $\nabla \text{Rm} = 0$, $\nabla \text{Ric} = 0$ ou $\nabla W = 0$ correspondentes [21], [22]; $\nabla W = 0$ é a condição conformemente simétrica [23].

Teorema (Tachibana) [12]

Se (M, g) é compacta, tem curvatura harmônica e operador de curvatura positivo, então g tem curvatura seccional constante positiva. Se o operador de curvatura é apenas não negativo, obtém-se simetria local ($\nabla \text{Rm} = 0$).

- No caso positivo, a conclusão é a de uma forma espacial esférica, possivelmente após quociente finito.

Teorema (Tachibana) [12]

Se (M, g) é compacta, tem curvatura harmônica e operador de curvatura positivo, então g tem curvatura seccional constante positiva. Se o operador de curvatura é apenas não negativo, obtém-se simetria local ($\nabla \text{Rm} = 0$).

- No caso positivo, a conclusão é a de uma forma espacial esférica, possivelmente após quociente finito.
- A hipótese de positividade do operador de curvatura é relativamente forte.

Teorema (Tachibana) [12]

Se (M, g) é compacta, tem curvatura harmônica e operador de curvatura positivo, então g tem curvatura seccional constante positiva. Se o operador de curvatura é apenas não negativo, obtém-se simetria local ($\nabla \text{Rm} = 0$).

- No caso positivo, a conclusão é a de uma forma espacial esférica, possivelmente após quociente finito.
- A hipótese de positividade do operador de curvatura é relativamente forte.
- O primeiro resultado da teoria é, portanto, de **rigidez sob positividade**, e não de classificação geral.

Fim dos anos 1970: Bourguignon

- Bourguignon propôs a seguinte pergunta bem natural:

- Bourguignon propôs a seguinte pergunta bem natural:

Pergunta de Bourguignon

Toda variedade Riemanniana compacta com $\delta Rm = 0$ tem $\nabla Ric = 0$?

1980: Derdziński e a resposta negativa

Teorema e exemplos [14]

Derdziński construiu exemplos compactos com

$$\delta \operatorname{Rm} = 0, \quad \nabla \operatorname{Ric} \neq 0,$$

respondendo negativamente à pergunta de Bourguignon.

Teorema local [14]

Se $n > 3$, $\delta \text{Rm} = 0$, $\nabla \text{Ric} \neq 0$ e Ric tem exatamente dois autovalores distintos, então

$$g = ds^2 + F(s) h$$

é um produto *warped* com base unidimensional e fibra Einstein.

1981: o mecanismo de Codazzi

- Para um tensor de Codazzi A , no aberto onde as multiplicidades dos autovalores são localmente constantes [15]:

1981: o mecanismo de Codazzi

- Para um tensor de Codazzi A , no aberto onde as multiplicidades dos autovalores são localmente constantes [15]:
- cada autodistribuição é integrável e suas folhas são totalmente umbílicas;

1981: o mecanismo de Codazzi

- Para um tensor de Codazzi A , no aberto onde as multiplicidades dos autovalores são localmente constantes [15]:
- cada autodistribuição é integrável e suas folhas são totalmente umbílicas;
- autovalores de multiplicidade > 1 são constantes ao longo da própria autodistribuição.

1981: o mecanismo de Codazzi

- Para um tensor de Codazzi A , no aberto onde as multiplicidades dos autovalores são localmente constantes [15]:
- cada autodistribuição é integrável e suas folhas são totalmente umbílicas;
- autovalores de multiplicidade > 1 são constantes ao longo da própria autodistribuição.
- Se $\text{tr}A$ é constante, A não é paralelo e há exatamente dois autovalores, o menor bloco tem dimensão 1.

A pergunta para os sólitons

1. Sólitons gradientes já trazem consigo uma função potencial f , folheações pelos conjuntos de nível de f e identidades diferenciais que relacionam Ric , ∇f e Scal .

A pergunta para os sólitons

1. Sólitons gradientes já trazem consigo uma função potencial f , folheações pelos conjuntos de nível de f e identidades diferenciais que relacionam Ric , ∇f e Scal .
2. A pergunta natural é: como $\delta W = 0$ restringe as autodistribuições de Ricci, e o que essa condição força na geometria de $\mathcal{M}$?

Sólitons de Ricci e o fluxo de Ricci

Richard Hamilton e o fluxo de Ricci



“[...] queremos um fluxo de segunda ordem, parabólico e quase-linear, que se difunda igualmente em todas as direções. Existe apenas um fluxo com essa propriedade: o fluxo de Ricci

$$\frac{\partial}{\partial t} g(t) = -2 \operatorname{Ric}_{g(t)} .$$

”

Soluções autossimilares = sólitons

- As soluções mais simples do fluxo são as **autossimilares**: aquelas que evoluem apenas por difeomorfismos e reescalas,

$$g(t) = \sigma(t) \varphi_t^*(g_0).$$

Soluções autossimilares = sólitons

- As soluções mais simples do fluxo são as **autossimilares**: aquelas que evoluem apenas por difeomorfismos e reescalas,

$$g(t) = \sigma(t) \varphi_t^*(g_0).$$

- Numa variedade fechada, isso equivale à existência de $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ com

$$\boxed{\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g}$$

isto é, a equação do **sóliton gradiente de Ricci**.

Soluções autossimilares = sólitons

- As soluções mais simples do fluxo são as **autossimilares**: aquelas que evoluem apenas por difeomorfismos e reescalas,

$$g(t) = \sigma(t) \varphi_t^*(g_0).$$

- Numa variedade fechada, isso equivale à existência de $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ com

$$\boxed{\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g}$$

isto é, a equação do **sóliton gradiente de Ricci**.

- Importância dupla: além de fornecerem as soluções autossimilares, os sólitons aparecem como **modelos das singularidades** formadas pelo fluxo.

Definição

$(\mathcal{M}^n, g, f)$ é um *sóliton gradiente de Ricci* se $\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$ para alguma constante λ . Diz-se *shrinking* se $\lambda > 0$, *steady* se $\lambda = 0$, *expanding* se $\lambda < 0$.

- Se f é constante, recuperamos $\text{Ric} = \lambda g$: toda métrica de **Einstein** é um sóliton (dito *trivial*).

Definição

$(\mathcal{M}^n, g, f)$ é um *sóliton gradiente de Ricci* se $\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$ para alguma constante λ . Diz-se *shrinking* se $\lambda > 0$, *steady* se $\lambda = 0$, *expanding* se $\lambda < 0$.

- Se f é constante, recuperamos $\text{Ric} = \lambda g$: toda métrica de **Einstein** é um sóliton (dito *trivial*).
- No sentido de **Petersen–Wylie**, um sóliton é **rígido** se seu recobrimento universal é um produto $\mathcal{N}^{n-k} \times \mathbb{R}^k$, com $\mathcal{N}$ Einstein, e $f = \frac{\lambda}{2}|x|^2$ no fator euclidiano.

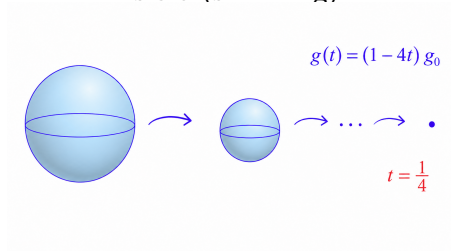
Definição

$(\mathcal{M}^n, g, f)$ é um *sóliton gradiente de Ricci* se $\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$ para alguma constante λ . Diz-se *shrinking* se $\lambda > 0$, *steady* se $\lambda = 0$, *expanding* se $\lambda < 0$.

- Se f é constante, recuperamos $\text{Ric} = \lambda g$: toda métrica de **Einstein** é um sóliton (dito *trivial*).
- No sentido de **Petersen–Wylie**, um sóliton é **rígido** se seu recobrimento universal é um produto $\mathcal{N}^{n-k} \times \mathbb{R}^k$, com $\mathcal{N}$ Einstein, e $f = \frac{\lambda}{2}|x|^2$ no fator euclidiano.
- **Pergunta natural:** sob hipóteses de curvatura (Weyl harmônico!), o que se pode dizer sobre a estrutura local de um sóliton?

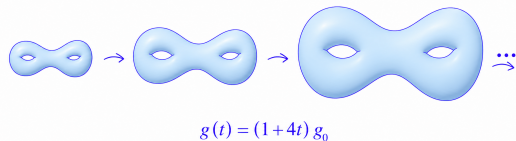
Exemplos sob o fluxo

Esfera (shrinking):



encolhe a um ponto; curvatura explode.

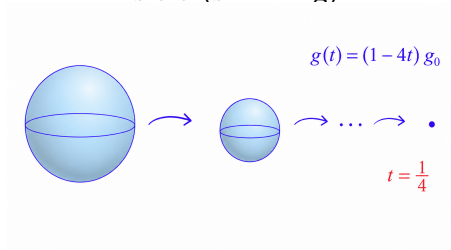
$\mathbb{H}^3/\Gamma$ (expanding):



expande para sempre; curvatura $\rightarrow 0$.

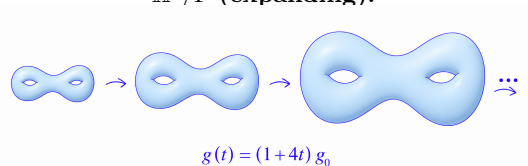
Exemplos sob o fluxo

Esfera (shrinking):



encolhe a um ponto; curvatura explode.

$\mathbb{H}^3/\Gamma$ (expanding):



expande para sempre; curvatura $\rightarrow 0$.

Para uma métrica de Einstein, $g(t) = (1 - 2\lambda t) g_0$ resolve o fluxo: o protótipo de sóliton trivial.

Petersen–Wylie

Um sólon gradiente de Ricci completo é rígido quando, a menos de quociente por isometrias, tem a forma

$$(\mathcal{N}^{n-k}, g_{\mathcal{N}}) \times (\mathbb{R}^k, g_{\text{eucl}}), \quad \text{Ric}_{\mathcal{N}} = \lambda g_{\mathcal{N}}, \quad f = \frac{\lambda}{2}|x|^2 + c.$$

Petersen–Wylie [7]

Um sóliton gradiente de Ricci completo é rígido se, e somente se,

$$\text{Scal} \text{ é constante} \quad \text{e} \quad \text{Rm}(\cdot, \nabla f, \nabla f, \cdot) = 0.$$

- A segunda condição é a **curvatura seccional radial nula**: nos pontos regulares de f ,

$$\text{sec}(E, \nabla f) = 0 \quad \text{para todo } E \perp \nabla f.$$

Petersen–Wylie [7]

Um sólito gradiente de Ricci completo é rígido se, e somente se,

$$\text{Scal} \text{ é constante} \quad \text{e} \quad \text{Rm}(\cdot, \nabla f, \nabla f, \cdot) = 0.$$

- A segunda condição é a **curvatura seccional radial nula**: nos pontos regulares de f ,

$$\text{sec}(E, \nabla f) = 0 \quad \text{para todo } E \perp \nabla f.$$

- Uma condição distinta também estudada é

$$\mathcal{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0,$$

isto é, Weyl radialmente nula.

Fernández-López–García-Río (2014)

Se $(\mathcal{M}^n, g, f)$ é um sóliton gradiente de Ricci completo com curvatura escalar constante, então

$$\text{Scal} \in \{0, \lambda, 2\lambda, \dots, (n-1)\lambda, n\lambda\}.$$

- Quando Scal é constante, as identidades do sóliton dão que f é isoparamétrica:

$$|\nabla f|^2 = 2\lambda f - \text{Scal}, \quad \Delta f = n\lambda - \text{Scal}.$$

Fernández-López–García-Río (2014)

Se $(\mathcal{M}^n, g, f)$ é um sóliton gradiente de Ricci completo com curvatura escalar constante, então

$$\text{Scal} \in \{0, \lambda, 2\lambda, \dots, (n-1)\lambda, n\lambda\}.$$

- Quando Scal é constante, as identidades do sóliton dão que f é isoparamétrica:

$$|\nabla f|^2 = 2\lambda f - \text{Scal}, \quad \Delta f = n\lambda - \text{Scal}.$$

- Numa subvariedade focal não vazia de f ,

$$\text{Ric}|_{M_{\pm}} = \begin{pmatrix} \lambda I_k & 0 \\ 0 & 0_{n-k} \end{pmatrix},$$

e o traço dá $\text{Scal} = k\lambda$.

Fernández-López–García-Río (2014)

Se $(\mathcal{M}^n, g, f)$ é um sóliton gradiente de Ricci completo com Scal constante e Ric possui no máximo três autovalores distintos, então o sóliton é rígido.

Consequências adicionais de $\text{Scal} = k\lambda$ [43]

- Os valores extremos têm interpretação rígida: $\text{Scal} = 0$ dá a métrica Ricci-plana, enquanto $\text{Scal} = n\lambda$ dá o sóliton Einstein trivial.

Consequências adicionais de $\text{Scal} = k\lambda$ [43]

- Os valores extremos têm interpretação rígida: $\text{Scal} = 0$ dá a métrica Ricci-plana, enquanto $\text{Scal} = n\lambda$ dá o sóliton Einstein trivial.
- Se $\text{Scal} = (n - 1)\lambda$, então o sóliton é rígido.

Consequências adicionais de $\text{Scal} = k\lambda$ [43]

- Os valores extremos têm interpretação rígida: $\text{Scal} = 0$ dá a métrica Ricci-plana, enquanto $\text{Scal} = n\lambda$ dá o sóliton Einstein trivial.
- Se $\text{Scal} = (n - 1)\lambda$, então o sóliton é rígido.
- No caso *shrinking*, não existe sóliton gradiente de Ricci completo com $\text{Scal} = \lambda$.

Consequências adicionais de $\text{Scal} = k\lambda$ [43]

- Os valores extremos têm interpretação rígida: $\text{Scal} = 0$ dá a métrica Ricci-plana, enquanto $\text{Scal} = n\lambda$ dá o sóliton Einstein trivial.
- Se $\text{Scal} = (n - 1)\lambda$, então o sóliton é rígido.
- No caso *shrinking*, não existe sóliton gradiente de Ricci completo com $\text{Scal} = \lambda$.

Em aberto

Não sabemos a geometria dos casos intermediários.

Conjectura de Cao

Se $(\mathcal{M}^n, g, f)$, $n \geq 4$, é um sólito gradiente de Ricci *shrinking* completo com curvatura escalar constante, então ele é rígido. Equivalentemente, a menos de quociente finito,

$$\mathcal{M}^n \cong \mathcal{N}^k \times \mathbb{R}^{n-k},$$

onde $\mathcal{N}^k$ é Einstein com curvatura escalar positiva.

- Petersen–Wylie caracterizam a rigidez por

$$\text{Scal constante} \quad \text{e} \quad \text{Rm}(\cdot, \nabla f, \nabla f, \cdot) = 0.$$

A conjectura afirma que, para *shrinkers*, a primeira condição já deveria forçar a segunda.

- **Dimensão 4:** Cheng–Zhou provaram a conjectura: todo *shrinker* completo com Scal constante é rígido [44].

Progresso sobre a conjectura de Cao

- **Dimensão 4:** Cheng–Zhou provaram a conjectura: todo *shrinker* completo com Scal constante é rígido [44].
- **Dimensão 5:** Li–Ou–Qu–Wu provaram o caso $\text{Scal} = 3\lambda$, obtendo um quociente finito de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^3$ [45].

Progresso sobre a conjectura de Cao

- **Dimensão 4:** Cheng–Zhou provaram a conjectura: todo *shrinker* completo com Scal constante é rígido [44].
- **Dimensão 5:** Li–Ou–Qu–Wu provaram o caso $\text{Scal} = 3\lambda$, obtendo um quociente finito de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^3$ [45].
- **Dimensão arbitrária:** Wang–Wu provaram resultados condicionais; por exemplo, se $\text{Scal} = (n - 2)\lambda$ e cada nível regular de f tem Weyl nula, então obtém-se um quociente finito de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^{n-2}$ [46].

Progresso sobre a conjectura de Cao

- **Dimensão 4:** Cheng–Zhou provaram a conjectura: todo *shrinker* completo com Scal constante é rígido [44].
- **Dimensão 5:** Li–Ou–Qu–Wu provaram o caso $\text{Scal} = 3\lambda$, obtendo um quociente finito de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^3$ [45].
- **Dimensão arbitrária:** Wang–Wu provaram resultados condicionais; por exemplo, se $\text{Scal} = (n - 2)\lambda$ e cada nível regular de f tem Weyl nula, então obtém-se um quociente finito de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^{n-2}$ [46].
- A conjectura permanece aberta em sua generalidade para $n \geq 5$.

Progresso sobre a conjectura de Cao

- **Dimensão 4:** Cheng–Zhou provaram a conjectura: todo *shrinker* completo com Scal constante é rígido [44].
- **Dimensão 5:** Li–Ou–Qu–Wu provaram o caso $\text{Scal} = 3\lambda$, obtendo um quociente finito de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^3$ [45].
- **Dimensão arbitrária:** Wang–Wu provaram resultados condicionais; por exemplo, se $\text{Scal} = (n - 2)\lambda$ e cada nível regular de f tem Weyl nula, então obtém-se um quociente finito de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^{n-2}$ [46].
- A conjectura permanece aberta em sua generalidade para $n \geq 5$.
- A cota de três autovalores reaparece naturalmente: sob $\text{div } \mathcal{W} = 0$, a estrutura de Codazzi do tensor de Schouten restringe fortemente as autodistribuições de Ric. É esse mecanismo que será explorado adiante.

Quase-sólitos de Ricci

- Uma generalização frutífera, introduzida por **Pigola, Rigoli, Rimoldi e Setti** (2011): permitir que a constante λ passe a *variar suavemente*.

- Uma generalização frutífera, introduzida por **Pigola, Rigoli, Rimoldi e Setti** (2011): permitir que a constante λ passe a *variar suavemente*.

Definição

$(\mathcal{M}^n, g, f)$ é um *quase-sóliton gradiente de Ricci* se

$$\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g, \quad \lambda \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M}).$$

- Se λ é constante, recuperamos os sólitos de Ricci usuais.

- Se λ é constante, recuperamos os sólitos de Ricci usuais.
- Aparecem naturalmente em fluxos com termos de reação e em problemas variacionais conformes.

Quase-sólitos de Ricci: por que são delicados

- Se λ é constante, recuperamos os sólitos de Ricci usuais.
- Aparecem naturalmente em fluxos com termos de reação e em problemas variacionais conformes.
- A liberdade extra em λ torna a análise da estrutura local **consideravelmente mais delicada**.

Teorema (Barros–Batista–Ribeiro Jr.) [25]

Seja $(\mathcal{M}^n, g, X, \lambda)$, $n \geq 3$, um quase-sóliton de Ricci **compacto**, orientado e **não-trivial**. Se a curvatura escalar Scal é **constante**, então $\mathcal{M}^n$ é isométrica à esfera redonda $\mathbb{S}^n$.

- Catino–Mantegazza–Mazzieri estudaram os ρ -sólitos de Einstein:

$$\text{Ric} + \nabla^2 f = (\rho \text{ Scal} + \lambda) g.$$

- Catino–Mantegazza–Mazzieri estudaram os ρ -sólitos de Einstein:

$$\text{Ric} + \nabla^2 f = (\rho \text{ Scal} + \lambda) g.$$

- Para $\rho = \frac{1}{2(n-1)}$ obtemos o **sóliton de Schouten**:

$$\text{Ric} + \nabla^2 f = \left(\frac{\text{Scal}}{2(n-1)} + \lambda \right) g, \quad \nabla^2 f = \lambda g - \left(\text{Ric} - \frac{\text{Scal}}{2(n-1)} g \right).$$

No caso Schouten

Para

$$\text{Ric} + \nabla^2 f = \left(\frac{\text{Scal}}{2(n-1)} + \tau \right) g,$$

com τ constante, diremos que o sóliton é rígido se seu recobrimento universal se decompõe como

$$\mathcal{N}^{n-k} \times \mathbb{R}^k, \quad \text{Ric}_{\mathcal{N}} = \mu g_{\mathcal{N}}, \quad f = \frac{\mu}{2}|x|^2 + c,$$

onde a constante μ é compatível com a equação de Schouten.

Compatibilidade

A constante μ do fator Einstein satisfaz

$$\mu = \frac{\text{Scal}_{\mathcal{N}}}{2(n-1)} + \tau \quad \left(= \frac{2(n-1)}{n+k-2} \tau \text{ se } \dim \mathcal{N} = n-k \right).$$

Compatibilidade

A constante μ do fator Einstein satisfaz

$$\mu = \frac{\text{Scal}_{\mathcal{N}}}{2(n-1)} + \tau \quad \left(= \frac{2(n-1)}{n+k-2} \tau \text{ se } \dim \mathcal{N} = n-k \right).$$

Provaremos no **Teorema 3** que os únicos sólitons de Schouten gradiente com curvatura de Weyl harmônica são rígidos.

Curvatura de Weyl harmônica

Definição

$(\mathcal{M}^n, g)$ tem *curvatura de Weyl harmônica* se $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$.

- Para $n \geq 4$, isto equivale a

$$\operatorname{div} \mathcal{W} = 0 \iff C = 0 \iff \nabla_i \operatorname{Sch}_{jk} = \nabla_j \operatorname{Sch}_{ik} \iff \operatorname{Sch} \text{ é Codazzi.}$$

Definição

$(\mathcal{M}^n, g)$ tem *curvatura de Weyl harmônica* se $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$.

- Para $n \geq 4$, isto equivale a

$$\operatorname{div} \mathcal{W} = 0 \iff C = 0 \iff \nabla_i \operatorname{Sch}_{jk} = \nabla_j \operatorname{Sch}_{ik} \iff \operatorname{Sch} \text{ é Codazzi.}$$

- Generaliza simultaneamente **Einstein** (Sch paralelo $\Rightarrow$ Codazzi) e **LCF** ($\mathcal{W} = 0 \Rightarrow \operatorname{div} \mathcal{W} = 0$).

E se exigíssemos curvatura harmônica?

- Lembrando: $\delta \text{Rm} = 0 \iff \text{div } \mathcal{W} = 0$ e Scal constante. A curvatura harmônica é, portanto, **estritamente mais forte** do que a nossa hipótese.

E se exigíssemos curvatura harmônica?

- Lembrando: $\delta \text{Rm} = 0 \iff \text{div } \mathcal{W} = 0$ e Scal constante. A curvatura harmônica é, portanto, **estritamente mais forte** do que a nossa hipótese.

Curvatura harmônica $\Rightarrow$ rigidez forte

Um quase-sóliton gradiente **próprio** (f não constante) com **curvatura harmônica** tem Scal constante. No caso **compacto**, Barros–Batista–Ribeiro [25] garantem que $\mathcal{M}^n$ é isométrico à esfera redonda $\mathbb{S}^n$.

- Em dimensão 4, Kim [26] obtém uma **descrição completa** dos quase-sólitons gradientes com curvatura harmônica.

A engrenagem: tensores de Codazzi

- Que Sch seja Codazzi é uma informação *estrutural* forte.

- Que Sch seja Codazzi é uma informação *estrutural* forte.

Estrutura de um tensor de Codazzi

No aberto de multiplicidades constantes, Derdziński [15] garante integrabilidade das autodistribuições e folhas totalmente umbílicas.

A engrenagem: tensores de Codazzi

- Que Sch seja Codazzi é uma informação *estrutural* forte.

Estrutura de um tensor de Codazzi

No aberto de multiplicidades constantes, Derdziński [15] garante integrabilidade das autodistribuições e folhas totalmente umbílicas.

- Como Sch é apenas uma reescala de Ric (mais um múltiplo de g), Ric e Sch têm os mesmos autoespaços.

- Que Sch seja Codazzi é uma informação *estrutural* forte.

Estrutura de um tensor de Codazzi

No aberto de multiplicidades constantes, Derdziński [15] garante integrabilidade das autodistribuições e folhas totalmente umbílicas.

- Como Sch é apenas uma reescala de Ric (mais um múltiplo de g), Ric e Sch **têm os mesmos autoespaços**.
- A equação do (quase-)sóliton acopla Ric ao $\nabla^2 f$, forçando ∇f a interagir com essa decomposição. É daí que sai o controle da geometria.

Resultados principais

O mecanismo que se repete

$\operatorname{div} \mathcal{W} = 0 \Rightarrow \text{Sch Codazzi}$

$\Rightarrow$ autodistribuições controladas

$\Rightarrow$ produto warped e poucos autovalores de Ric .

Ordem lógica dos resultados: roteiro

- Primeiro, a rota **mais fácil**: um caminho **puramente algébrico** para a cota de autovalores, válido quando já se dispõe de uma estrutura warped (rede localmente decomponível).

Ordem lógica dos resultados: roteiro

- Primeiro, a rota **mais fácil**: um caminho **puramente algébrico** para a cota de autovalores, válido quando já se dispõe de uma estrutura warped (rede localmente decomponível).
- Em seguida, o **motor geral** (a rota difícil): para **quase-sólitons** (λ variável), o método do *referencial adaptado refinado* fornece a mesma cota e, **sem** supor decomponibilidade, a estrutura local de produto warped com ≤ 2 fibras.

Ordem lógica dos resultados: roteiro

- Primeiro, a rota **mais fácil**: um caminho **puramente algébrico** para a cota de autovalores, válido quando já se dispõe de uma estrutura warped (rede localmente decomponível).
- Em seguida, o **motor geral** (a rota difícil): para **quase-sólitons** (λ variável), o método do *referencial adaptado refinado* fornece a mesma cota e, **sem** supor decomponibilidade, a estrutura local de produto warped com ≤ 2 fibras.
- Por fim, nós usamos essa estrutura para os **sólitons de Schouten**: nesse caso, a equação especial força as funções warping a serem lineares, e a completude dá rigidez.

Lemas comuns: o que $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$ compra

Lema radial de Cotton nulo

Para um quase-sóliton $\operatorname{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$, $C = 0$ é equivalente a

$$\operatorname{Rm}(\nabla f, X, Y, Z) = \frac{1}{n-1} \{ \operatorname{Ric}(\nabla f, Y)g(X, Z) - \operatorname{Ric}(\nabla f, Z)g(X, Y) \}.$$

Em dimensão $n \geq 4$, isto é o mesmo que Weyl harmônico.

- Consequências em nível regular: $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric , $|\nabla f|$ é constante em Σ_c , existe coordenada s com $E_1 = \nabla s$, e $\nabla_{E_1} E_1 = 0$.

Lema radial de Cotton nulo

Para um quase-sóliton $\operatorname{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$, $C = 0$ é equivalente a

$$\operatorname{Rm}(\nabla f, X, Y, Z) = \frac{1}{n-1} \{ \operatorname{Ric}(\nabla f, Y)g(X, Z) - \operatorname{Ric}(\nabla f, Z)g(X, Y) \}.$$

Em dimensão $n \geq 4$, isto é o mesmo que Weyl harmônico.

- Consequências em nível regular: $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric , $|\nabla f|$ é constante em Σ_c , existe coordenada s com $E_1 = \nabla s$, e $\nabla_{E_1} E_1 = 0$.
- Como Sch é Codazzi, Derdziński dá integrabilidade das autodistribuições e folhas totalmente umbílicas no aberto de multiplicidades constantes.

Teorema 2: quase-sólitons [2]

Teorema (Borges–Horácio–Dos Santos)

Seja $\mathcal{M}^{n \geq 4}$ um **quase-sóliton gradiente de Ricci não-trivial** com curvatura de Weyl harmônica. Então:

1. o tensor de Ricci admite **no máximo três autovalores distintos**;

Teorema 2: estrutura local [2]

Teorema (continuação)

Em torno de qualquer ponto regular de f , $\mathcal{M}$ é **localmente isométrica** a um produto múltiplo *warped*

$$(I, ds^2) \times_{\varphi_1} \mathcal{N}_1^{k_1} \times_{\varphi_2} \mathcal{N}_2^{k_2},$$

com base unidimensional e **no máximo duas fibras de Einstein** $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2$.

Lema (densidade–dicotomia; Lema 3.1 de [2])

Seja $\mathcal{M}^n$ um quase-sóliton gradiente de Ricci com curvatura de Weyl harmônica, f não-constante, e $\mathcal{R} = \{\nabla f \neq 0\}$ o conjunto regular. Se W é uma componente conexa de $M_{\mathcal{A}}$, então $W \cap \mathcal{R}$ é **denso em W** ou **vazio**.

- **Por que é preciso.** No caso sóliton de Ricci, g e f são analíticos em coordenadas harmônicas e controla-se $\mathcal{R}$ por analiticidade. Para quase-sólitons isso *falha*: g, f não precisam ser analíticos. O lema substitui esse argumento.

- Trabalhamos em $M_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{R}$, onde as multiplicidades de Ric são constantes; pelo lema de densidade, se f não é constante esse conjunto é denso em cada componente relevante de $M_{\mathcal{A}}$.

- Trabalhamos em $M_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{R}$, onde as multiplicidades de Ric são constantes; pelo lema de densidade, se f não é constante esse conjunto é denso em cada componente relevante de $M_{\mathcal{A}}$.
- **Lema.** Em cada componente conexa de um nível regular Σ_c , as funções

$$\text{Scal}, \quad \lambda, \quad \lambda_1 = \text{Ric}(E_1, E_1), \quad \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

são constantes. Logo todas dependem apenas do parâmetro s .

- Ambos os itens do Teorema 2 reduzem-se a uma única estimativa:

O núcleo técnico: a estimativa de autovalores

- Ambos os itens do Teorema 2 reduzem-se a uma única estimativa:

Estimativa transversal (Props. 3.4 e 3.5 de [2])

Em torno de pontos regulares de f , há no máximo **duas** classes transversais de autovalores de Ric.

O núcleo técnico: a estimativa de autovalores

- Ambos os itens do Teorema 2 reduzem-se a uma única estimativa:

Estimativa transversal (Props. 3.4 e 3.5 de [2])

Em torno de pontos regulares de f , há no máximo **duas** classes transversais de autovalores de Ric.

- Dada essa cota, seguem como consequências (Teor. 3.6 de [2]):

O núcleo técnico: a estimativa de autovalores

- Ambos os itens do Teorema 2 reduzem-se a uma única estimativa:

Estimativa transversal (Props. 3.4 e 3.5 de [2])

Em torno de pontos regulares de f , há no máximo **duas** classes transversais de autovalores de Ric.

- Dada essa cota, seguem como consequências (Teor. 3.6 de [2]):
 - a estrutura de produto warped múltiplo com ≤ 2 fibras (item 2 do Teorema 2);

O núcleo técnico: a estimativa de autovalores

- Ambos os itens do Teorema 2 reduzem-se a uma única estimativa:

Estimativa transversal (Props. 3.4 e 3.5 de [2])

Em torno de pontos regulares de f , há no máximo **duas** classes transversais de autovalores de Ric.

- Dada essa cota, seguem como consequências (Teor. 3.6 de [2]):
 - a estrutura de produto warped múltiplo com ≤ 2 fibras (item 2 do Teorema 2);
 - a rigidez dos sólitons de Schouten (Teorema 3, a seguir).

- Kim segue a mesma ordem: prova primeiro a estimativa ([5]) e só então deduz a estrutura local. **Provaremos a cota de duas maneiras:** primeiro um *atalho algébrico* curto (sob decomponibilidade da rede) e, em seguida, o *método geral* via referencial refinado, que dispensa essa hipótese. A estrutura local é corolário da cota.

- Começamos pela rota **mais fácil**: um **atalho puramente algébrico** para a cota, disponível *quando já se dispõe de uma estrutura warped* (rede localmente decomponível).

- Começamos pela rota **mais fácil**: um **atalho puramente algébrico** para a cota, disponível *quando já se dispõe de uma estrutura warped* (rede localmente decomponível).
- Ele é curto e transparente; o preço é a hipótese de decomponibilidade, cuja sutileza exporemos a seguir. A rota *geral* (referencial refinado) virá depois, justamente para **dispensá-la**.

Teorema (Borges–Horácio–Dos Santos)

Seja $\mathcal{M}^{n \geq 4}$ um **sóliton gradiente de Ricci não-trivial** com curvatura de Weyl harmônica. Suponha que a rede das autodistribuições do tensor de Ricci de $\mathcal{M}$ seja **localmente decomponível**. Então o tensor de Ricci de $\mathcal{M}$ admite **no máximo três autovalores distintos**.

- A hipótese de **decomponibilidade local da rede** *evita* o referencial refinado (a rota geral, adiante): ela entrega de imediato as coordenadas adaptadas.

Rota algébrica: ingredientes (já vistos)

1. Os mesmos ingredientes de antes: como $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, o tensor de Schouten é Codazzi e **Derdziński** dá integrabilidade das autodistribuições de Ric.

Rota algébrica: ingredientes (já vistos)

1. Os mesmos ingredientes de antes: como $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$, o tensor de Schouten é Codazzi e **Derdziński** dá integrabilidade das autodistribuições de Ric.
2. Pelo lema radial, $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric; escrevendo $\operatorname{Ric}(E_i, \cdot) = \lambda_i g(E_i, \cdot)$,

$$\nabla_{E_a} E_1 = \xi_a E_a, \quad \xi_a = \frac{\lambda - \lambda_a}{f'} \quad (a \geq 2).$$

Aqui s é o parâmetro de comprimento de arco de E_1 e $f' = df/ds$.

Rota algébrica: ingredientes (já vistos)

1. Os mesmos ingredientes de antes: como $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, o tensor de Schouten é Codazzi e **Derdziński** dá integrabilidade das autodistribuições de Ric.
2. Pelo lema radial, $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric; escrevendo $\operatorname{Ric}(E_i, \cdot) = \lambda_i g(E_i, \cdot)$,

$$\nabla_{E_a} E_1 = \xi_a E_a, \quad \xi_a = \frac{\lambda - \lambda_a}{f'} \quad (a \geq 2).$$

Aqui s é o parâmetro de comprimento de arco de E_1 e $f' = df/ds$.

3. As quantidades Scal , λ_i e ξ_i dependem apenas de s (constantes em cada nível regular $\Sigma_c = f^{-1}(c)$).

- *Supondo* que a rede seja **localmente decomponível** (Reckziegel–Schaaf), ponto que discutiremos a seguir, obtêm-se coordenadas adaptadas simultaneamente a todos os blocos de autovalores.

- *Supondo* que a rede seja **localmente decomponível** (Reckziegel–Schaaf), ponto que discutiremos a seguir, obtêm-se coordenadas adaptadas simultaneamente a todos os blocos de autovalores.
- Nessas coordenadas,

$$\partial_1 g_{ab} = 2\xi_a g_{ab}, \quad \partial_\alpha g_{ab} = 0 \quad ([\alpha] \neq [a]).$$

- *Supondo* que a rede seja **localmente decomponível** (Reckziegel–Schaaf), ponto que discutiremos a seguir, obtêm-se coordenadas adaptadas simultaneamente a todos os blocos de autovalores.
- Nessas coordenadas,

$$\partial_1 g_{ab} = 2\xi_a g_{ab}, \quad \partial_\alpha g_{ab} = 0 \quad ([\alpha] \neq [a]).$$

- Integrando a primeira equação em s obtém-se, com fibras $\mathcal{N}_i^{r_i}$ de dimensão r_i ,

$$g = ds^2 + h_1(s)^2 g_{\mathcal{N}_1} + \cdots + h_k(s)^2 g_{\mathcal{N}_k}, \quad \xi_i = h'_i/h_i.$$

Conclusão estrutural

As fórmulas de Ricci de produtos warped, combinadas com a equação do sóliton, mostram que toda fibra $\mathcal{N}_i$ com $r_i \geq 2$ é Einstein, com constante μ_i .

Definição (rede localmente decomponível, Reckziegel–Schaaf)

Uma *rede* $\mathcal{E} = (D_0, D_1, \dots, D_k)$ de distribuições mutuamente ortogonais é **localmente decomponível** se, em torno de cada ponto, existe um sistema de coordenadas *adaptado*: cada D_i é gerada por um bloco dos campos coordenados ∂_x .

- São exatamente as coordenadas que usamos para escrever o produto warped.

Definição (rede localmente decomponível, Reckziegel–Schaaf)

Uma *rede* $\mathcal{E} = (D_0, D_1, \dots, D_k)$ de distribuições mutuamente ortogonais é **localmente decomponível** se, em torno de cada ponto, existe um sistema de coordenadas *adaptado*: cada D_i é gerada por um bloco dos campos coordenados ∂_x .

- São exatamente as coordenadas que usamos para escrever o produto warped.

Teorema (Reckziegel–Schaaf, *Results in Math.* 35, 1999)

A rede é localmente decomponível se, e somente se, toda soma parcial $D_I := \bigoplus_{i \in I} D_i$ ($I \subseteq \{0, \dots, k\}$) é integrável.

Um parêntese: variedades quase-Einstein

- O contexto natural mais amplo que engloba sólitons e quase-sólitons é o das *variedades quase-Einstein*.

Um parêntese: variedades quase-Einstein

- O contexto natural mais amplo que engloba sólitons e quase-sólitons é o das *variedades quase-Einstein*.

Definição (*m*-quase-Einstein) [41]

$(\mathcal{M}^n, g, f, \lambda)$ é *m-quase-Einstein* ($0 < m \leq \infty$) se

$$\text{Ric} + \nabla^2 f - \frac{1}{m} df \otimes df = \lambda g, \quad \lambda \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M}).$$

Um parêntese: variedades quase-Einstein

- O contexto natural mais amplo que engloba sólitons e quase-sólitons é o das *variedades quase-Einstein*.

Definição (m -quase-Einstein) [41]

$(\mathcal{M}^n, g, f, \lambda)$ é m -quase-Einstein ($0 < m \leq \infty$) se

$$\operatorname{Ric} + \nabla^2 f - \frac{1}{m} df \otimes df = \lambda g, \quad \lambda \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M}).$$

- $m = \infty$ recupera o **quase-sóliton gradiente de Ricci** ($\operatorname{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$); com λ constante, o sóliton de Ricci usual.

Um parêntese: variedades quase-Einstein

- O contexto natural mais amplo que engloba sólitons e quase-sólitons é o das *variedades quase-Einstein*.

Definição (m -quase-Einstein) [41]

$(\mathcal{M}^n, g, f, \lambda)$ é m -quase-Einstein ($0 < m \leq \infty$) se

$$\text{Ric} + \nabla^2 f - \frac{1}{m} df \otimes df = \lambda g, \quad \lambda \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M}).$$

- $m = \infty$ recupera o **quase-sóliton gradiente de Ricci** ($\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$); com λ constante, o sóliton de Ricci usual.
- Para $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, a equação (com λ constante) é *exatamente* a condição para que o produto **warped** $\mathcal{M}^n \times_{e^{-f/m}} \mathcal{F}^m$ seja **Einstein** sobre uma fibra de dimensão m ; daí o nome.

Uma conjectura de integrabilidade

- Em nosso contexto, cada autodistribuição *individual* D_{λ_i} é integrável (Derdziński). Mas o teorema acima exige a integrabilidade de **todas as somas parciais**, e isso *não* é automático.

Uma conjectura de integrabilidade

- Em nosso contexto, cada autodistribuição *individual* D_{λ_i} é integrável (Derdziński). Mas o teorema acima exige a integrabilidade de **todas as somas parciais**, e isso *não* é automático.

Conjectura

Para um **sóliton gradiente de Ricci** (e, mais geralmente, uma variedade quase-Einstein) com **curvatura de Weyl harmônica**, a soma direta de quaisquer autodistribuições distintas do tensor de Ricci é **integrável**.

Uma conjectura de integrabilidade

- Em nosso contexto, cada autodistribuição *individual* D_{λ_i} é integrável (Derdziński). Mas o teorema acima exige a integrabilidade de **todas as somas parciais**, e isso *não* é automático.

Conjectura

Para um **sóliton gradiente de Ricci** (e, mais geralmente, uma variedade quase-Einstein) com **curvatura de Weyl harmônica**, a soma direta de quaisquer autodistribuições distintas do tensor de Ricci é **integrável**.

- **Se a conjectura vale** $\Rightarrow$ (Reckziegel–Schaaf) rede decomponível $\Rightarrow$ coordenadas adaptadas $\Rightarrow$ produto múltiplo warped. É exatamente a hipótese sob a qual funciona a rota alternativa.

- Numa pergunta que fizemos no **MathOverflow**, **Robert Bryant** construiu contraexemplos para a conjectura no caso *conformemente plano* uma vez removida a hipótese da estrutura de sóliton de Ricci.

A integrabilidade não é automática!

Moral

A hipótese conforme $\mathcal{W} = 0$ **sozinha** *não* dá a conjectura.

É a estrutura de sóliton que salva (caso LCF) [29]

- Compare com Fernández-López–García-Río (*Geom. Dedicata* **168**, 2014): Weyl nulo por si só não força a integrabilidade das somas mistas (Bryant), mas

É a estrutura de sólon que salva (caso LCF) [29]

- Compare com Fernández-López-García-Río (*Geom. Dedicata* **168**, 2014): Weyl nulo por si só não força a integrabilidade das somas mistas (Bryant), mas

Fernández-López-García-Río

Um **sólon gradiente de Ricci conformemente plano** é localmente isométrico a um produto warped $I \times_h N$ de um intervalo por uma **forma espacial**; portanto com *uma só fibra*.

A importância da estrutura de sóliton

- Ou seja: é o **acrécimo da equação de sóliton**, mesmo quando $\mathcal{W} = 0$, que obriga a soma direta a ser integrável.

A importância da estrutura de sóliton

- Ou seja: é o **acréscimo da equação de sóliton**, mesmo quando $\mathcal{W} = 0$, que obriga a soma direta a ser integrável.
- Acreditamos que a nossa situação é análoga: $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$ sozinha é insuficiente; é preciso usar as equações do sóliton de maneira mais fina.

- Em trabalho recente sobre **variedades quase-Einstein com Weyl harmônico** ($n \geq 5$), Cao, Li e Siene classificam a estrutura local.

A conjectura na literatura: Cao–Li–Siene [30]

- Em trabalho recente sobre **variedades quase-Einstein com Weyl harmônico** ($n \geq 5$), Cao, Li e Siene classificam a estrutura local.
- A prova da estrutura de produto múltiplo warped (o teorema central deles) parte **exatamente dessas coordenadas adaptadas** a todas as autodistribuições de Ricci; isto é, **presume a conjectura**.

- Em trabalho recente sobre **variedades quase-Einstein com Weyl harmônico** ($n \geq 5$), Cao, Li e Siene classificam a estrutura local.
- A prova da estrutura de produto múltiplo warped (o teorema central deles) parte **exatamente dessas coordenadas adaptadas** a todas as autodistribuições de Ricci; isto é, **presume a conjectura**.

O ponto delicado

A existência dessas coordenadas é *equivalente* a uma afirmação não trivial de integrabilidade simultânea (de somas parciais); não se trata de aplicar Frobenius distribuição a distribuição.

- **Esfericidade (Hiepko) [31]**: para obter o produto warped a partir das distribuições não basta ortogonalidade + integrabilidade + umbilicidade; as folhas precisam ser **esféricas**, com vetor curvatura média H_i paralelo e complemento ortogonal totalmente geodésico.

- **Esfericidade (Hiepko) [31]**: para obter o produto warped a partir das distribuições não basta ortogonalidade + integrabilidade + umbilicidade; as folhas precisam ser **esféricas**, com vetor curvatura média H_i paralelo e complemento ortogonal totalmente geodésico.
- O sóliton garante H_i paralelo; já a condição “totalmente geodésico” depende do anulamento de coeficientes de conexão *mistos*, o que **não** segue da integrabilidade individual.

- **Esfericidade (Hiepko) [31]:** para obter o produto warped a partir das distribuições não basta ortogonalidade + integrabilidade + umbilicidade; as folhas precisam ser **esféricas**, com vetor curvatura média H_i paralelo e complemento ortogonal totalmente geodésico.
- O sóliton garante H_i paralelo; já a condição “totalmente geodésico” depende do anulamento de coeficientes de conexão *mistos*, o que **não** segue da integrabilidade individual.
- **Fenômeno de baixa dimensão:** com apenas três distribuições (uma delas unidimensional), as duas classes transversais são autoparalelas em Σ_c , portanto paralelas, e o teorema de de Rham fecha de imediato. Isso *não* se generaliza para mais de duas classes transversais.

- **Esfericidade (Hiepko) [31]:** para obter o produto warped a partir das distribuições não basta ortogonalidade + integrabilidade + umbilicidade; as folhas precisam ser **esféricas**, com vetor curvatura média H_i paralelo e complemento ortogonal totalmente geodésico.
- O sóliton garante H_i paralelo; já a condição “totalmente geodésico” depende do anulamento de coeficientes de conexão *mistos*, o que **não** segue da integrabilidade individual.
- **Fenômeno de baixa dimensão:** com apenas três distribuições (uma delas unidimensional), as duas classes transversais são autoparalelas em Σ_c , portanto paralelas, e o teorema de de Rham fecha de imediato. Isso *não* se generaliza para mais de duas classes transversais.
- De fato, a cota de autovalores equivale ao **paralelismo** das autodistribuições; a única forma que paralelismo pode falhar só aparece com mais de duas classes transversais.

- Tendo a estrutura warped, falta mostrar que há **no máximo dois** fatores $\mathcal{N}_i$; isso vira pura álgebra.

- Tendo a estrutura warped, falta mostrar que há **no máximo dois** fatores $\mathcal{N}_i$; isso vira pura álgebra.
- **Lema (F. Li).** As funções $\xi_i = h'_i/h_i$ satisfazem

$$\xi'_i + \xi_i^2 = -\frac{\text{Scal}'}{2(n-1)f'}, \quad -f'\xi_i + \lambda = -\xi'_i - \xi_i \sum_{j=2}^n \xi_j + (r_i - 1)\frac{\mu_i}{h_i^2}.$$

- Com

$$B = \frac{(n-1)\lambda - \text{Scal} + \lambda_1 - (f')^2}{f'}, \quad C = -\frac{\text{Scal}'}{2(n-1)f'} + \lambda,$$

obtém-se

$$\xi_i^2 - B \xi_i - C = -(r_i - 1) \frac{\mu_i}{h_i^2}.$$

- Derivando e usando $h'_i/h_i = \xi_i$, eliminamos h_i e obtemos o polinômio

$$B \xi_i^2 + (B' + 2\lambda) \xi_i + (C - \lambda)B + C' = 0,$$

que é não trivial; daí há no máximo dois valores distintos de ξ_i .

- Derivando e usando $h'_i/h_i = \xi_i$, eliminamos h_i e obtemos o polinômio

$$B \xi_i^2 + (B' + 2\lambda) \xi_i + (C - \lambda)B + C' = 0,$$

que é não trivial; daí há no máximo dois valores distintos de ξ_i .

- Portanto $k \leq 2$ e Ric tem no máximo três autovalores distintos, reencontrando a cota por um caminho curto e algébrico.

A rota geral: referencial adaptado refinado [5]

- **Agora a rota geral.** O atalho algébrico exigiu decomponibilidade da rede. O método do *referencial refinado* obtém a mesma cota **sem** supô-la, ao preço da maquinaria de Kim [5].

- **Agora a rota geral.** O atalho algébrico exigiu decomponibilidade da rede. O método do *referencial refinado* obtém a mesma cota **sem** supô-la, ao preço da maquinaria de Kim [5].
- Transporta-se cada E_i ($i \geq 2$) ao longo do fluxo de E_1 e renormaliza-se:

$$F_1 = E_1, \quad \nabla_{F_1} F_i = 0 \quad (i > 1).$$

Isso anula as derivadas radiais, controlando os coeficientes de conexão em dimensão ≥ 5 .

- $\lambda = \lambda(s)$, e cada $\xi_i := \langle \nabla_{E_i} E_1, E_i \rangle = (\lambda - \lambda_i)/f'$ ($i \geq 2$) satisfaz a equação de **Riccati**
 $\xi_i' + \xi_i^2 = -\lambda_1/(n-1)$, **sem** λ' .

Linearização de Riccati e a variável comum h

- $\lambda = \lambda(s)$, e cada $\xi_i := \langle \nabla_{E_i} E_1, E_i \rangle = (\lambda - \lambda_i)/f'$ ($i \geq 2$) satisfaz a equação de **Riccati** $\xi'_i + \xi_i^2 = -\lambda_1/(n-1)$, **sem** λ' .
- **Hipótese, essencial aqui:** $\xi_i \neq 0$ para todo $i \geq 2$. Só assim vale a linearização $\xi_i = u'_i/u_i$, que transforma a Riccati em $u'' + \frac{\lambda_1}{n-1}u = 0$ e produz a forma estrutural abaixo. Se algum $\xi_{i_0} \equiv 0$, a Riccati força $\lambda_1 = 0$: é o caso **degenerado**, tratado à parte adiante.

Linearização de Riccati e a variável comum h

- $\lambda = \lambda(s)$, e cada $\xi_i := \langle \nabla_{E_i} E_1, E_i \rangle = (\lambda - \lambda_i)/f'$ ($i \geq 2$) satisfaz a equação de **Riccati** $\xi'_i + \xi_i^2 = -\lambda_1/(n-1)$, **sem** λ' .
- **Hipótese, essencial aqui:** $\xi_i \not\equiv 0$ para todo $i \geq 2$. Só assim vale a linearização $\xi_i = u'_i/u_i$, que transforma a Riccati em $u'' + \frac{\lambda_1}{n-1}u = 0$ e produz a forma estrutural abaixo. Se algum $\xi_{i_0} \equiv 0$, a Riccati força $\lambda_1 = 0$: é o caso **degenerado**, tratado à parte adiante.
- Tomando $[2]$ como classe distinguida, u_2 resolve aquela EDO linear e define a **variável comum** $h(s) := \int_{s_0}^s u_2(v)^{-2} dv$ (logo $h' = u_2^{-2} > 0$). Todas as outras classes herdam

$$\xi_i = \frac{u'_2}{u_2} + \frac{h'}{c_i + h}, \quad [i] \neq [2],$$

com c_i distintos por classe; daí a redução algébrica de Kim transporta-se inteiramente.

A identidade-mestre e o ponto de quebra

- Subtraindo $\lambda_i = \lambda - \xi_i f'$ entre classes, λ **cancela**. A redução de Kim termina em constantes a, b, c com

$$h' = ch^2 + ah + b, \quad \xi_2 = -ch - \frac{a}{2}, \quad \xi_{s_\alpha} = \frac{a}{2} - cc_\alpha + \frac{P_\alpha}{h+c_\alpha}.$$

A identidade-mestre e o ponto de quebra

- Subtraindo $\lambda_i = \lambda - \xi_i f'$ entre classes, λ **cancela**. A redução de Kim termina em constantes a, b, c com

$$h' = ch^2 + ah + b, \quad \xi_2 = -ch - \frac{a}{2}, \quad \xi_{s_\alpha} = \frac{a}{2} - cc_\alpha + \frac{P_\alpha}{h+c_\alpha}.$$

- Para cada classe $[s_\alpha]$, a **identidade-mestre** ([5], Eq. 46) expressa $\lambda - C_0$ como função racional de h :

$$\lambda - C_0 = Lh' + D_\alpha Q_\alpha(h) - \sum_{\beta \neq \alpha} E_{\beta, \alpha} Q_\beta(h)$$

com $L := A_2 - c(n_2 - 1)$, $Q_\beta(h) := c + \frac{a - 2cc_\beta}{h + c_\beta} + \frac{P_\beta}{(h + c_\beta)^2} = \frac{h'}{(h + c_\beta)^2}$, e constantes $A_2, D_\alpha, E_{\beta, \alpha}$.

A identidade-mestre e o ponto de quebra

- Subtraindo $\lambda_i = \lambda - \xi_i f'$ entre classes, λ **cancela**. A redução de Kim termina em constantes a, b, c com

$$h' = ch^2 + ah + b, \quad \xi_2 = -ch - \frac{a}{2}, \quad \xi_{s_\alpha} = \frac{a}{2} - cc_\alpha + \frac{P_\alpha}{h+c_\alpha}.$$

- Para cada classe $[s_\alpha]$, a **identidade-mestre** ([5], Eq. 46) expressa $\lambda - C_0$ como função racional de h :

$$\lambda - C_0 = Lh' + D_\alpha Q_\alpha(h) - \sum_{\beta \neq \alpha} E_{\beta, \alpha} Q_\beta(h)$$

com $L := A_2 - c(n_2 - 1)$, $Q_\beta(h) := c + \frac{a - 2cc_\beta}{h + c_\beta} + \frac{P_\beta}{(h + c_\beta)^2} = \frac{h'}{(h + c_\beta)^2}$, e constantes $A_2, D_\alpha, E_{\beta, \alpha}$.

- Kim:** λ constante $\Rightarrow$ o Lema 6.1 (frações parciais) lê os coeficientes e fecha.

A identidade-mestre e o ponto de quebra

- Subtraindo $\lambda_i = \lambda - \xi_i f'$ entre classes, λ **cancela**. A redução de Kim termina em constantes a, b, c com

$$h' = ch^2 + ah + b, \quad \xi_2 = -ch - \frac{a}{2}, \quad \xi_{s_\alpha} = \frac{a}{2} - cc_\alpha + \frac{P_\alpha}{h+c_\alpha}.$$

- Para cada classe $[s_\alpha]$, a **identidade-mestre** ([5], Eq. 46) expressa $\lambda - C_0$ como função racional de h :

$$\lambda - C_0 = L h' + D_\alpha Q_\alpha(h) - \sum_{\beta \neq \alpha} E_{\beta, \alpha} Q_\beta(h)$$

com $L := A_2 - c(n_2 - 1)$, $Q_\beta(h) := c + \frac{a - 2cc_\beta}{h + c_\beta} + \frac{P_\beta}{(h + c_\beta)^2} = \frac{h'}{(h + c_\beta)^2}$, e constantes $A_2, D_\alpha, E_{\beta, \alpha}$.

- Kim:** λ constante $\Rightarrow$ o Lema 6.1 (frações parciais) lê os coeficientes e fecha.
- Nosso caso:** $\lambda = C_0 + f''$ é função de s ; o Lema 6.1 **não se aplica** diretamente. É aqui, e *somente* aqui, que λ constante é usado de modo essencial em Kim.

O conserto: a Bianchi contraída (1/2)

- Importamos uma equação **ausente** em Kim. Tomando o divergente da equação de quase-sóliton, usando a **segunda identidade de Bianchi contraída** e diferenciando o traço $\text{Scal} + \Delta f = n\lambda$:

$$\text{Ric}(\nabla f, \cdot) = (1 - n) d\lambda + \frac{1}{2} d \text{Scal}.$$

O conserto: a Bianchi contraída (1/2)

- Importamos uma equação **ausente** em Kim. Tomando o divergente da equação de quase-sóliton, usando a **segunda identidade de Bianchi contraída** e diferenciando o traço $\text{Scal} + \Delta f = n\lambda$:

$$\text{Ric}(\nabla f, \cdot) = (1 - n) d\lambda + \frac{1}{2} d \text{Scal}.$$

- Avaliando em $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ e escrevendo $\Delta f = f'' + f' S$, com $S := \sum_{i>1} \xi_i$, isto vira uma EDO de **3ª ordem** para f :

$$(n - 1)f''' + f''S + f'S' + 2C_0f' = 0.$$

O conserto: frações parciais e Laurent (2/2)

- Como $\lambda = C_0 + f''$, a identidade-mestre fica $f'' = Lh' + D_\alpha Q_\alpha(h) - \sum_{\beta \neq \alpha} E_{\beta,\alpha} Q_\beta(h)$. Subtraindo as instâncias para dois rótulos α, γ e aplicando frações parciais (Lema 6.1) na variável $x = h(s)$:

$$E_{\beta,\alpha} = -D_\beta.$$

O conserto: frações parciais e Laurent (2/2)

- Como $\lambda = C_0 + f''$, a identidade-mestre fica $f'' = Lh' + D_\alpha Q_\alpha(h) - \sum_{\beta \neq \alpha} E_{\beta,\alpha} Q_\beta(h)$. Subtraindo as instâncias para dois rótulos α, γ e aplicando frações parciais (Lema 6.1) na variável $x = h(s)$:

$$E_{\beta,\alpha} = -D_\beta.$$

- Usando $Q_\beta(h) = h'/(h + c_\beta)^2$, a identidade-mestre **colapsa** para

$$f'' = (ch^2 + ah + b) \left(L + \sum_{\alpha} \frac{D_\alpha}{(h+c_\alpha)^2} \right), \quad \frac{df'}{dh} = L + \sum_{\alpha} \frac{D_\alpha}{(h+c_\alpha)^2}.$$

O conserto: frações parciais e Laurent (2/2)

- Como $\lambda = C_0 + f''$, a identidade-mestre fica $f'' = Lh' + D_\alpha Q_\alpha(h) - \sum_{\beta \neq \alpha} E_{\beta,\alpha} Q_\beta(h)$. Subtraindo as instâncias para dois rótulos α, γ e aplicando frações parciais (Lema 6.1) na variável $x = h(s)$:

$$E_{\beta,\alpha} = -D_\beta.$$

- Usando $Q_\beta(h) = h'/(h + c_\beta)^2$, a identidade-mestre **colapsa** para

$$f'' = (ch^2 + ah + b) \left(L + \sum_\alpha \frac{D_\alpha}{(h+c_\alpha)^2} \right), \quad \frac{df'}{dh} = L + \sum_\alpha \frac{D_\alpha}{(h+c_\alpha)^2}.$$

- Laurent na EDO de Bianchi:** pondo $x := h + c_\alpha \rightarrow 0$, o termo dominante x^{-3} tem coeficiente $2(n_{s_\alpha} - (n-1))D_\alpha P_\alpha^2$. Como $n_{s_\alpha} \leq n-3 < n-1$, forçamos $\boxed{D_\alpha = 0}$ (o subcaso $P_\alpha = 0$ é análogo, via x^{-1}).

O concerto: frações parciais e Laurent (2/2)

- Como $\lambda = C_0 + f''$, a identidade-mestre fica $f'' = Lh' + D_\alpha Q_\alpha(h) - \sum_{\beta \neq \alpha} E_{\beta,\alpha} Q_\beta(h)$. Subtraindo as instâncias para dois rótulos α, γ e aplicando frações parciais (Lema 6.1) na variável $x = h(s)$:

$$E_{\beta,\alpha} = -D_\beta.$$

- Usando $Q_\beta(h) = h'/(h + c_\beta)^2$, a identidade-mestre **colapsa** para

$$f'' = (ch^2 + ah + b) \left(L + \sum_\alpha \frac{D_\alpha}{(h+c_\alpha)^2} \right), \quad \frac{df'}{dh} = L + \sum_\alpha \frac{D_\alpha}{(h+c_\alpha)^2}.$$

- **Laurent na EDO de Bianchi:** pondo $x := h + c_\alpha \rightarrow 0$, o termo dominante x^{-3} tem coeficiente $2(n_{s_\alpha} - (n-1))D_\alpha P_\alpha^2$. Como $n_{s_\alpha} \leq n-3 < n-1$, forçamos $\boxed{D_\alpha = 0}$ (o subcaso $P_\alpha = 0$ é análogo, via x^{-1}).
- Integrando, $f' = Lh + M$; substituindo na EDO de Bianchi e comparando as maiores potências de h vem $\boxed{L = 0}$, logo $\lambda \equiv C_0$ é **constante**. A contradição final de Kim ([5], Seção 7) exclui ≥ 3 classes. □

Prop. 3.5: caso $\xi_{i_0} \equiv 0$

Em Kim, $\xi_{i_0} = 0$ dá $\lambda_1 = 0$ e $\text{Scal}' = 2\lambda_1 f'$ fecha. No quase-sóliton, $\text{Scal}' = 2\lambda_1 f' + 2(n-1)\lambda'$: não fecha. **Saída:** aplicar a redução com a classe nula como distinguida ($c = a = 0$, $b = 1$, $C_0 = 0$); Laurent na EDO de Bianchi força $D_\alpha = 0$ e λ constante, dando ≤ 2 autovalores.

- **Resultado:** λ constante **emerge** da estrutura. Exclui-se ≥ 3 classes transversais.

Prop. 3.5: caso $\xi_{i_0} \equiv 0$

Em Kim, $\xi_{i_0} = 0$ dá $\lambda_1 = 0$ e $\text{Scal}' = 2\lambda_1 f'$ fecha. No quase-sóliton, $\text{Scal}' = 2\lambda_1 f' + 2(n-1)\lambda'$: não fecha. **Saída:** aplicar a redução com a classe nula como distinguida ($c = a = 0$, $b = 1$, $C_0 = 0$); Laurent na EDO de Bianchi força $D_\alpha = 0$ e λ constante, dando ≤ 2 autovalores.

- **Resultado:** λ constante **emerge** da estrutura. Exclui-se ≥ 3 classes transversais.
- Os três pontos novos vs. Kim: (i) identificar a identidade-mestre como o ponto exato de quebra; (ii) importar a Bianchi contraída (3ª ordem); (iii) refazer o caso degenerado $a = c = 0$.

Teorema 2: da cota à estrutura local

Teorema estrutural (Teor. 3.6 de [2])

Um quase-sóliton gradiente não-trivial com Weyl harmônico é, perto de ponto regular de f ,

$$g = ds^2 + h_1(s)^2 g_{N_1} + \cdots + h_k(s)^2 g_{N_k}, \quad k \leq 2,$$

e toda fibra N_i de dimensão ≥ 2 é Einstein.

- A estimativa transversal dá ≤ 2 classes tangentes aos níveis de f .

Teorema 2: da cota à estrutura local

Teorema estrutural (Teor. 3.6 de [2])

Um quase-sóliton gradiente não-trivial com Weyl harmônico é, perto de ponto regular de f ,

$$g = ds^2 + h_1(s)^2 g_{N_1} + \cdots + h_k(s)^2 g_{N_k}, \quad k \leq 2,$$

e toda fibra N_i de dimensão ≥ 2 é Einstein.

- A estimativa transversal dá ≤ 2 classes tangentes aos níveis de f .
- O restante da prova é geométrico: integrar essas classes, escrever a métrica em coordenadas adaptadas, e amarrar a equação do quase-sóliton com as fórmulas de Ricci de produtos warped.

Teorema 2: como a estrutura aparece

- **Uma classe transversal:** as autodistribuições somam ao tangente do nível, e a integração de ξ ao longo de E_1 dá

$$g = ds^2 + h(s)^2 g_{\mathcal{N}}, \quad h(s) = \exp \int_{s_0}^s \xi(v) dv.$$

Teorema 2: como a estrutura aparece

- **Uma classe transversal:** as autodistribuições somam ao tangente do nível, e a integração de ξ ao longo de E_1 dá

$$g = ds^2 + h(s)^2 g_{\mathcal{N}}, \quad h(s) = \exp \int_{s_0}^s \xi(v) dv.$$

- **Duas classes:** integrabilidade + geodesicidade dentro de cada nível Σ_c ,
decomposição local de de Rham,

$$g = ds^2 + h_1(s)^2 g_{\mathcal{N}_1} + h_2(s)^2 g_{\mathcal{N}_2}.$$

Teorema 2: como a estrutura aparece

- **Uma classe transversal:** as autodistribuições somam ao tangente do nível, e a integração de ξ ao longo de E_1 dá

$$g = ds^2 + h(s)^2 g_{\mathcal{N}}, \quad h(s) = \exp \int_{s_0}^s \xi(v) dv.$$

- **Duas classes:** integrabilidade + geodesicidade dentro de cada nível Σ_c ,
decomposição local de de Rham,

$$g = ds^2 + h_1(s)^2 g_{\mathcal{N}_1} + h_2(s)^2 g_{\mathcal{N}_2}.$$

- Em ambos os casos, as fórmulas de Ricci de produtos warped ([2], Lema 2.4) mostram que as fibras de dimensão ≥ 2 são Einstein.

Convenção: contando fibras

Para um produto múltiplo warped

$$M = B \times_{h_1} N_1 \times \cdots \times_{h_k} N_k,$$

usamos as convenções da Remark [2].

- Função warping constante $\Rightarrow$ a fibra é absorvida na base.

Convenção: contando fibras

Para um produto múltiplo warped

$$M = B \times_{h_1} N_1 \times \cdots \times_{h_k} N_k,$$

usamos as convenções da Remark [2].

- Função warping constante $\Rightarrow$ a fibra é absorvida na base.
- Funções warping proporcionais, $h_i = c h_j$ com $c > 0$, são identificadas após reescalar a métrica da fibra.

Convenção: contando fibras

Para um produto múltiplo warped

$$M = B \times_{h_1} N_1 \times \cdots \times_{h_k} N_k,$$

usamos as convenções da Remark [2].

- Função warping constante $\Rightarrow$ a fibra é absorvida na base.
- Funções warping proporcionais, $h_i = c h_j$ com $c > 0$, são identificadas após reescalar a métrica da fibra.
- Portanto assumimos h_i não constantes e duas a duas não proporcionais.

Convenção: contando fibras

Para um produto múltiplo warped

$$M = B \times_{h_1} N_1 \times \cdots \times_{h_k} N_k,$$

usamos as convenções da Remark [2].

- Função warping constante $\Rightarrow$ a fibra é absorvida na base.
- Funções warping proporcionais, $h_i = c h_j$ com $c > 0$, são identificadas após reescalar a métrica da fibra.
- Portanto assumimos h_i não constantes e duas a duas não proporcionais.
- O **número de fibras** é o número de classes para a relação

$$h \sim c \tilde{h}, \quad c > 0.$$

Comparação: Weyl nulo vs Weyl harmônico

Brozos–García-Río–Vázquez-Lorenzo [24]

Para um produto múltiplo warped com base unidimensional

$$M = I \times_{h_1} N_1 \times \cdots \times_{h_k} N_k,$$

se $\mathscr{W} = 0$ e as fibras têm dimensão pelo menos 2, então $k \leq 3$ e cada fibra N_i tem curvatura seccional constante.

- Aqui a hipótese é conformemente mais forte: $\mathscr{W} = 0$, sem equação de sóliton.

Comparação: Weyl nulo vs Weyl harmônico

Brozos–García-Río–Vázquez-Lorenzo [24]

Para um produto múltiplo warped com base unidimensional

$$M = I \times_{h_1} N_1 \times \cdots \times_{h_k} N_k,$$

se $\mathscr{W} = 0$ e as fibras têm dimensão pelo menos 2, então $k \leq 3$ e cada fibra N_i tem curvatura seccional constante.

- Aqui a hipótese é conformemente mais forte: $\mathscr{W} = 0$, sem equação de sóliton.
- No nosso teorema, a hipótese conforme é mais fraca, $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, mas está acoplada à equação de quase-sóliton; o resultado dá $k \leq 2$ e fibras Einstein.

Comparação: Weyl nulo vs Weyl harmônico

Brozos–García-Río–Vázquez-Lorenzo [24]

Para um produto múltiplo warped com base unidimensional

$$M = I \times_{h_1} N_1 \times \cdots \times_{h_k} N_k,$$

se $\mathscr{W} = 0$ e as fibras têm dimensão pelo menos 2, então $k \leq 3$ e cada fibra N_i tem curvatura seccional constante.

- Aqui a hipótese é conformemente mais forte: $\mathscr{W} = 0$, sem equação de sóliton.
- No nosso teorema, a hipótese conforme é mais fraca, $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, mas está acoplada à equação de quase-sóliton; o resultado dá $k \leq 2$ e fibras Einstein.
- Assim, $\mathscr{W} = 0$ obriga as *fibras a serem formas espaciais*; já $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$ acoplado ao quase-sóliton impõe *menos fibras*, mas também impõe que as fibras sejam variedades de Einstein.

Exemplo do artigo: muitas fibras

- O limite $k \leq 2$ usa essencialmente $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$. Sem essa hipótese, há quase-sólitons gradientes múltiplo warped com **qualquer número** de fibras.

Exemplo do artigo: muitas fibras

- O limite $k \leq 2$ usa essencialmente $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$. Sem essa hipótese, há quase-sólitons gradientes múltiplo warped com **qualquer número** de fibras.
- Fixe $k \geq 2$. Para $1 \leq i \leq k$, tome $(\mathcal{N}_i^{r_i}, g_i)$ Ricci-plana e defina

$$n = 1 + \sum_{j=1}^k r_j, \quad C = \sum_{j=1}^k r_j j, \quad L^2 = (n-1) \sum_{j=1}^k r_j j^2 - C^2 > 0.$$

Exemplo do artigo: muitas fibras

- O limite $k \leq 2$ usa essencialmente $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$. Sem essa hipótese, há quase-sólitons gradientes múltiplo warped com **qualquer número** de fibras.
- Fixe $k \geq 2$. Para $1 \leq i \leq k$, tome $(\mathcal{N}_i^{r_i}, g_i)$ Ricci-plana e defina

$$n = 1 + \sum_{j=1}^k r_j, \quad C = \sum_{j=1}^k r_j j, \quad L^2 = (n-1) \sum_{j=1}^k r_j j^2 - C^2 > 0.$$

- Em $I = (-\varepsilon, \varepsilon)$, com $\varepsilon = \pi/(2L)$, considere

$$g = ds^2 + \sum_{i=1}^k h_i(s)^2 g_i.$$

Exemplo do artigo: a escolha explícita

$$h_i(s) = \exp\left(\left(i - \frac{C}{n-1}\right)s\right) \cos(Ls)^{-1/(n-1)},$$

$$f(s) = -\log(\cos(Ls)),$$

$$\lambda(s) = -\frac{L^2}{(n-1)\cos^2(Ls)}.$$

- Como $s \in (-\pi/(2L), \pi/(2L))$, temos $h_i(s) > 0$.

Exemplo do artigo: verificação

- Para todo i ,

$$f'' - \sum_{j=1}^k r_j \frac{h_j''}{h_j} = \lambda,$$

$$-\frac{h_i''}{h_i} - (r_i - 1) \left(\frac{h_i'}{h_i} \right)^2 - \frac{h_i'}{h_i} \sum_{j \neq i} r_j \frac{h_j'}{h_j} + f' \frac{h_i'}{h_i} = \lambda.$$

Exemplo do artigo: verificação

- Para todo i ,

$$f'' - \sum_{j=1}^k r_j \frac{h_j''}{h_j} = \lambda,$$

$$-\frac{h_i''}{h_i} - (r_i - 1) \left(\frac{h_i'}{h_i} \right)^2 - \frac{h_i'}{h_i} \sum_{j \neq i} r_j \frac{h_j'}{h_j} + f' \frac{h_i'}{h_i} = \lambda.$$

- Portanto $(I \times_{h_1} \mathcal{N}_1 \times \cdots \times_{h_k} \mathcal{N}_k, g, f, \lambda)$ é um quase-sóliton gradiente.

Exemplo do artigo: por que não contradiz o Teorema 2

- O exemplo foi construído para ter muitas fibras; então ele deve falhar exatamente na hipótese de Weyl harmônico.

Exemplo do artigo: por que não contradiz o Teorema 2

- O exemplo foi construído para ter muitas fibras; então ele deve falhar exatamente na hipótese de Weyl harmônico.
- De fato, para $1 \leq i, j \leq k$,

$$\frac{h_i''}{h_i} - \frac{h_j''}{h_j} = \frac{i-j}{n-1} \left((n-1)(i+j) - 2C + 2L \tan(Ls) \right).$$

Exemplo do artigo: por que não contradiz o Teorema 2

- O exemplo foi construído para ter muitas fibras; então ele deve falhar exatamente na hipótese de Weyl harmônico.
- De fato, para $1 \leq i, j \leq k$,

$$\frac{h_i''}{h_i} - \frac{h_j''}{h_j} = \frac{i-j}{n-1} \left((n-1)(i+j) - 2C + 2L \tan(Ls) \right).$$

- Logo, em geral, essas quantidades não coincidem; o tensor de Cotton não se anula.

Definição (Catino) [42]

$(\mathcal{M}^n, g)$, $n \geq 3$, é *quase-Einstein generalizada* (GQE) se existem $f, \mu, \lambda \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$ com

$$\text{Ric} + \nabla^2 f - \mu \, \text{d}f \otimes \text{d}f = \lambda g.$$

- Engloba: **Einstein** (f, λ constantes), **sólitons de Ricci** (λ constante, $\mu = 0$), **quase-sólitons gradientes** ($\mu = 0$) e as **m -quase-Einstein** ($\mu = 1/m$, λ constante), a definição do parêntese anterior.

Definição (Catino) [42]

$(\mathcal{M}^n, g)$, $n \geq 3$, é *quase-Einstein generalizada* (GQE) se existem $f, \mu, \lambda \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{M})$ com

$$\text{Ric} + \nabla^2 f - \mu \, \text{d}f \otimes \text{d}f = \lambda g.$$

- Engloba: **Einstein** (f, λ constantes), **sólitons de Ricci** (λ constante, $\mu = 0$), **quase-sólitons gradientes** ($\mu = 0$) e as **m -quase-Einstein** ($\mu = 1/m$, λ constante), a definição do parêntese anterior.
- É *trivial* quando f é constante; então g é Einstein.

Teorema (Catino, 2012)

Seja $(\mathcal{M}^n, g)$, $n \geq 3$, GQE com **curvatura de Weyl harmônica** e **Weyl radialmente nula**, $\mathscr{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$. Então, em torno de cada ponto regular de f , $\mathcal{M}$ é localmente um produto *warped* $I \times_h N^{n-1}$ com fibra de **Einstein** de dimensão $n - 1$.

- Uma **única** fibra ($k = 1$): mais rígido que o nosso $k \leq 2$, mas ao custo da hipótese radial extra.

Teorema (Catino, 2012)

Seja $(\mathcal{M}^n, g)$, $n \geq 3$, GQE com **curvatura de Weyl harmônica** e **Weyl radialmente nula**, $\mathcal{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$. Então, em torno de cada ponto regular de f , $\mathcal{M}$ é localmente um produto *warped* $I \times_h N^{n-1}$ com fibra de **Einstein** de dimensão $n - 1$.

- Uma **única** fibra ($k = 1$): mais rígido que o nosso $k \leq 2$, mas ao custo da hipótese radial extra.
- **Weyl radial nulo é essencial** no sóliton shrinking $\mathbb{R}^k \times \mathbb{S}^{n-k}$ ($k \geq 2$) com $f = \frac{1}{2}(|x^1|^2 + \cdots + |x^k|^2)$, a métrica tem Weyl harmônico (produto de Einstein), mas $\mathcal{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) \neq 0$.

- **Corolário (LCF).** Um quase-sóliton gradiente de Ricci *conformemente plano* é, em torno de pontos regulares de f , um warped $I \times_h N^{n-1}$ com fibra de **curvatura seccional constante**.

- **Corolário (LCF).** Um quase-sóliton gradiente de Ricci *conformemente plano* é, em torno de pontos regulares de f , um warped $I \times_h N^{n-1}$ com fibra de **curvatura seccional constante**.
- **Corolário ($n = 4$).** Um GQE 4-dimensional com Weyl harmônico e $\mathcal{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$, se não-trivial, é conformemente plano (a fibra 3-dimensional de Einstein é uma forma espacial).

Esboço da prova de Catino: cadeia de dependências

1. **Weyl harmônico** $\Leftrightarrow$ **Cotton nulo**: para $n \geq 4$, $\nabla^d \mathscr{W}_{abcd} = -\frac{n-3}{n-2} C_{abc}$, logo $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0 \iff C = 0$.

Esboço da prova de Catino: cadeia de dependências

1. **Weyl harmônico** $\Leftrightarrow$ **Cotton nulo**: para $n \geq 4$, $\nabla^d \mathscr{W}_{abcd} = -\frac{n-3}{n-2} C_{abc}$, logo $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0 \iff C = 0$.
2. **Mudança conforme**: Weyl radial nulo, $\mathscr{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$ e a lei conforme do Cotton,

$$\tilde{C}_{abc} = C_{abc} + \frac{1}{n-2} \mathscr{W}_{abcd} \nabla^d f,$$

dão $\tilde{C} = 0$ para $\tilde{g} = e^{-\frac{2}{n-2}f} g$; isto é, o Schouten $\operatorname{Sch}_{\tilde{g}}$ é **de Codazzi**.

Esboço da prova de Catino: cadeia de dependências

1. **Weyl harmônico** $\Leftrightarrow$ **Cotton nulo**: para $n \geq 4$, $\nabla^d \mathscr{W}_{abcd} = -\frac{n-3}{n-2} C_{abc}$, logo $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0 \iff C = 0$.
2. **Mudança conforme**: Weyl radial nulo, $\mathscr{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$ e a lei conforme do Cotton,

$$\tilde{C}_{abc} = C_{abc} + \frac{1}{n-2} \mathscr{W}_{abcd} \nabla^d f,$$

dão $\tilde{C} = 0$ para $\tilde{g} = e^{-\frac{2}{n-2}f} g$; isto é, o Schouten $\operatorname{Sch}_{\tilde{g}}$ é **de Codazzi**.

3. **Dois autovalores**: a equação GQE força $\operatorname{Ric}_{\tilde{g}}$ (logo $\operatorname{Sch}_{\tilde{g}}$) a ter *no máximo dois* autovalores, de multiplicidades 1 e $n-1$, com ∇f na direção distinguida.

Esboço da prova de Catino: cadeia de dependências

1. **Weyl harmônico** $\Leftrightarrow$ **Cotton nulo**: para $n \geq 4$, $\nabla^d \mathcal{W}_{abcd} = -\frac{n-3}{n-2} C_{abc}$, logo $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0 \iff C = 0$.
2. **Mudança conforme**: Weyl radial nulo, $\mathcal{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$ e a lei conforme do Cotton,

$$\tilde{C}_{abc} = C_{abc} + \frac{1}{n-2} \mathcal{W}_{abcd} \nabla^d f,$$

dão $\tilde{C} = 0$ para $\tilde{g} = e^{-\frac{2}{n-2}f} g$; isto é, o Schouten $\operatorname{Sch}_{\tilde{g}}$ é **de Codazzi**.

3. **Dois autovalores**: a equação GQE força $\operatorname{Ric}_{\tilde{g}}$ (logo $\operatorname{Sch}_{\tilde{g}}$) a ter *no máximo dois* autovalores, de multiplicidades 1 e $n-1$, com ∇f na direção distinguida.
4. **Cisão de Codazzi**: um tensor de Codazzi com dois autovalores $\Rightarrow$ (Derdziński [15]; Hiepko–Reckziegel [31]; Besse [32], Prop. 16.11) TM se parte numa linha V_{σ_1} e numa distribuição umbílica de codimensão 1, V_{σ_2} .

Esboço da prova de Catino: cadeia de dependências

1. **Weyl harmônico** $\Leftrightarrow$ **Cotton nulo**: para $n \geq 4$, $\nabla^d \mathscr{W}_{abcd} = -\frac{n-3}{n-2} C_{abc}$, logo $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0 \iff C = 0$.
2. **Mudança conforme**: Weyl radial nulo, $\mathscr{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$ e a lei conforme do Cotton,

$$\tilde{C}_{abc} = C_{abc} + \frac{1}{n-2} \mathscr{W}_{abcd} \nabla^d f,$$

dão $\tilde{C} = 0$ para $\tilde{g} = e^{-\frac{2}{n-2}f} g$; isto é, o Schouten $\operatorname{Sch}_{\tilde{g}}$ é **de Codazzi**.

3. **Dois autovalores**: a equação GQE força $\operatorname{Ric}_{\tilde{g}}$ (logo $\operatorname{Sch}_{\tilde{g}}$) a ter *no máximo dois* autovalores, de multiplicidades 1 e $n-1$, com ∇f na direção distinguida.
4. **Cisão de Codazzi**: um tensor de Codazzi com dois autovalores $\Rightarrow$ (Derdziński [15]; Hiepko–Reckziegel [31]; Besse [32], Prop. 16.11) TM se parte numa linha V_{σ_1} e numa distribuição umbílica de codimensão 1, V_{σ_2} .
5. **Codazzi–Mainardi**: a curvatura média das folhas é constante $\Rightarrow V_{\sigma_1}$ é geodésica $\Rightarrow$ **warped** de uma fibra; a Weyl harmônico de g torna a fibra **Einstein**.

Borges–Horácio–Dos Santos

Todo quase-sóliton gradiente de Ricci **não-trivial** com $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$ é, em torno de pontos regulares de f , um produto múltiplo *warped* de base unidimensional com **no máximo duas** fibras, as de dimensão ≥ 2 Einstein. Em particular, Ric tem no máximo **três** autovalores distintos.

- **Removemos** a hipótese $\mathscr{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$ de Catino; o preço é passar de $k = 1$ para $k \leq 2$ fibras.

Borges–Horácio–Dos Santos

Todo quase-sóliton gradiente de Ricci **não-trivial** com $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$ é, em torno de pontos regulares de f , um produto múltiplo *warped* de base unidimensional com **no máximo duas** fibras, as de dimensão ≥ 2 Einstein. Em particular, Ric tem no máximo **três** autovalores distintos.

- **Removemos** a hipótese $\mathscr{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$ de Catino; o preço é passar de $k = 1$ para $k \leq 2$ fibras.
- A cota $k \leq 2$ é **ótima**: os exemplos de Kim em dimensão 4 [26] realizam de fato duas fibras.

Borges–Horácio–Dos Santos

Todo quase-sóliton gradiente de Ricci **não-trivial** com $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$ é, em torno de pontos regulares de f , um produto múltiplo *warped* de base unidimensional com **no máximo duas** fibras, as de dimensão ≥ 2 Einstein. Em particular, Ric tem no máximo **três** autovalores distintos.

- **Removemos** a hipótese $\mathscr{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$ de Catino; o preço é passar de $k = 1$ para $k \leq 2$ fibras.
- A cota $k \leq 2$ é **ótima**: os exemplos de Kim em dimensão 4 [26] realizam de fato duas fibras.
- Impondo $\mathscr{W}(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$ recai-se numa única classe transversal e recupera-se exatamente o teorema de Catino.

Nossa melhoria: cadeia de dependências

A hipótese de Weyl radial nulo só servia a Catino para reduzir a *dois* autovalores via a métrica conforme. Nós trabalhamos diretamente com Sch_g de Codazzi e *provamos* a estimativa de no máximo *três* autovalores distintos.

1. **Lemas radiais** (Kim 2.1/2.2): $\text{div } \mathcal{W} = 0 \Leftrightarrow$ identidade radial de Rm; $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric, $|\nabla f|$ const. em Σ_c , há coordenada s com $E_1 = \nabla s$ e $\nabla_{E_1} E_1 = 0$.

Nossa melhoria: cadeia de dependências

A hipótese de Weyl radial nulo só servia a Catino para reduzir a *dois* autovalores via a métrica conforme. Nós trabalhamos diretamente com Sch_g de Codazzi e *provamos* a estimativa de no máximo *três* autovalores distintos.

1. **Lemas radiais** (Kim 2.1/2.2): $\text{div } \mathcal{W} = 0 \Leftrightarrow$ identidade radial de Rm; $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric, $|\nabla f|$ const. em Σ_c , há coordenada s com $E_1 = \nabla s$ e $\nabla_{E_1} E_1 = 0$.
2. **Derdziński [15]**: Sch Codazzi $\Rightarrow$ autodistribuições integráveis com folhas totalmente umbílicas.

Nossa melhoria: cadeia de dependências

A hipótese de Weyl radial nulo só servia a Catino para reduzir a *dois* autovalores via a métrica conforme. Nós trabalhamos diretamente com Sch_g de Codazzi e *provamos* a estimativa de no máximo *três* autovalores distintos.

1. **Lemas radiais** (Kim 2.1/2.2): $\text{div } \mathcal{W} = 0 \Leftrightarrow$ identidade radial de Rm ; $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric , $|\nabla f|$ const. em Σ_c , há coordenada s com $E_1 = \nabla s$ e $\nabla_{E_1} E_1 = 0$.
2. **Derdziński [15]**: Sch Codazzi $\Rightarrow$ autodistribuições integráveis com folhas totalmente umbílicas.
3. Defina $\xi_i := (\lambda - \lambda_i)/f'$. A EDO $\xi'_i + \xi_i^2 = -\lambda_1/(n-1)$ é **livre de** λ ; resolvendo, $\xi_i = \frac{u'_2}{u_2} + \frac{h'}{c_i+h}$.

Nossa melhoria: cadeia de dependências

A hipótese de Weyl radial nulo só servia a Catino para reduzir a *dois* autovalores via a métrica conforme. Nós trabalhamos diretamente com Sch_g de Codazzi e *provamos* a estimativa de no máximo *três* autovalores distintos.

1. **Lemas radiais** (Kim 2.1/2.2): $\text{div } \mathcal{W} = 0 \Leftrightarrow$ identidade radial de Rm ; $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric , $|\nabla f|$ const. em Σ_c , há coordenada s com $E_1 = \nabla s$ e $\nabla_{E_1} E_1 = 0$.
2. **Derdziński [15]**: Sch Codazzi $\Rightarrow$ autodistribuições integráveis com folhas totalmente umbílicas.
3. Defina $\xi_i := (\lambda - \lambda_i)/f'$. A EDO $\xi'_i + \xi_i^2 = -\lambda_1/(n-1)$ é **livre de** λ ; resolvendo, $\xi_i = \frac{u'_2}{u_2} + \frac{h'}{c_i+h}$.
4. **Cota transversal** (Props. 3.4/3.5): no máximo *duas* classes transversais. Novidade vs. Kim: λ **cancela** na identidade para f' ; combinando a forma derivada da identidade-mestre com a **Bianchi contraída**, força-se λ constante e reduz-se ao argumento de frações parciais (Kim, Lema 6.1).

Nossa melhoria: cadeia de dependências

A hipótese de Weyl radial nulo só servia a Catino para reduzir a *dois* autovalores via a métrica conforme. Nós trabalhamos diretamente com Sch_g de Codazzi e *provamos* a estimativa de no máximo *três* autovalores distintos.

1. **Lemas radiais** (Kim 2.1/2.2): $\text{div } \mathcal{W} = 0 \Leftrightarrow$ identidade radial de Rm; $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor de Ric, $|\nabla f|$ const. em Σ_c , há coordenada s com $E_1 = \nabla s$ e $\nabla_{E_1} E_1 = 0$.
2. **Derdziński [15]**: Sch Codazzi $\Rightarrow$ autodistribuições integráveis com folhas totalmente umbílicas.
3. Defina $\xi_i := (\lambda - \lambda_i)/f'$. A EDO $\xi'_i + \xi_i^2 = -\lambda_1/(n-1)$ é **livre de** λ ; resolvendo, $\xi_i = \frac{u'_2}{u_2} + \frac{h'}{c_i+h}$.
4. **Cota transversal** (Props. 3.4/3.5): no máximo *duas* classes transversais. Novidade vs. Kim: λ **cancela** na identidade para f' ; combinando a forma derivada da identidade-mestre com a **Bianchi contraída**, força-se λ constante e reduz-se ao argumento de frações parciais (Kim, Lema 6.1).
5. **Estrutura** (Teor. 3.6): ≤ 2 classes + Codazzi (folhas totalmente geodésicas em Σ_c , via item 3 de Derdziński) + de Rham $\Rightarrow$ múltiplo warped com $k \leq 2$; a fórmula de Ricci warped (Dobarro–Ünal) torna as fibras de dimensão ≥ 2 Einstein.

Borges–Horácio–Dos Santos

Um quase-sóliton gradiente de Ricci é **conformemente plano** *se, e somente se*, em torno de cada ponto regular de f , ele é um warped $I \times_h N^{n-1}$ com N^{n-1} de curvatura seccional constante e com f, λ **explicitamente** determinados pela função warping h .

- Catino [42] dava só a implicação “LCF $\Rightarrow$ warped”; acrescentamos a **recíproca** e as fórmulas fechadas de f e λ .

Borges–Horácio–Dos Santos

Um quase-sóliton gradiente de Ricci é **conformemente plano** *se, e somente se*, em torno de cada ponto regular de f , ele é um warped $I \times_h N^{n-1}$ com N^{n-1} de curvatura seccional constante e com f, λ **explicitamente** determinados pela função warping h .

- Catino [42] dava só a implicação “LCF $\Rightarrow$ warped”; acrescentamos a **recíproca** e as fórmulas fechadas de f e λ .
- Consequência: *todo* warped $I \times_h N^{n-1}$ sobre uma forma espacial pode ser munido de uma estrutura de quase-sóliton conformemente plano.

Teorema (Borges–Horácio–Dos Santos)

Seja $\mathcal{M}^{n \geq 4}$ um quase-sóliton gradiente com f não constante e $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$, cujo Ric tem **exatamente dois** autovalores. Então, localmente, ocorre um dos casos:

1. $\mathcal{M}$ é um produto warped $I \times_h \mathcal{N}^{n-1}$ com $\mathcal{N}$ Einstein (*uma fibra*);
2. $\mathcal{M}$ é um produto $B^k \times \mathcal{N}^{n-k}$ com B Ricci-plana, $\nabla_B \nabla_B f = \lambda g_B$, $\lambda \neq 0$ *constante*, e $\mathcal{N}$ Einstein de curvatura λ .

- Pelo Teorema 2, perto de ponto regular de f há ≤ 2 **fibras**; resta dizer *qual* geometria ocorre.

- Pelo Teorema 2, perto de ponto regular de f há ≤ 2 **fibras**; resta dizer *qual* geometria ocorre.
- **Uma fibra** $\Rightarrow$ caso (1): é a estrutura de Corolário do caso de uma fibra, com f, λ determinados por h ; imediato.

- Pelo Teorema 2, perto de ponto regular de f há ≤ 2 **fibras**; resta dizer *qual* geometria ocorre.
- **Uma fibra** $\Rightarrow$ caso (1): é a estrutura de Corolário do caso de uma fibra, com f, λ determinados por h ; imediato.
- **Duas fibras** $\Rightarrow$ o caso delicado: é preciso **mostrar** que a segunda função warping h_2 não pode ser não constante. Toda a cadeia Lema 5.1 $\rightarrow$ 5.2 $\rightarrow$ Prop. 5.3 (Apêndice) serve a isso.

As equações dos dois fatores [2]

Seja $\mathcal{M} = I \times_{h_1} \mathcal{N}_1^{r_1} \times_{h_2} \mathcal{N}_2^{r_2}$, $r_1 + r_2 = n - 1$, $\mathcal{N}_i$ Einstein (const. μ_i) se $r_i \geq 2$. Ponha $a = h'_1/h_1$, $b = h'_2/h_2$.

Equação do quase-sóliton e autovalores de Ric

$$f'' = r_1(a' + a^2) + r_2(b' + b^2) + \lambda,$$

$$f'a = a' + r_1a^2 + r_2ab - \mu_1/h_1^2 + \lambda, \quad f'b = b' + r_2b^2 + r_1ab - \mu_2/h_2^2 + \lambda.$$

- Weyl harmônico $\iff a' + a^2 = b' + b^2 \iff h''_1/h_1 = h''_2/h_2$.

As equações dos dois fatores [2]

Seja $\mathcal{M} = I \times_{h_1} \mathcal{N}_1^{r_1} \times_{h_2} \mathcal{N}_2^{r_2}$, $r_1 + r_2 = n - 1$, $\mathcal{N}_i$ Einstein (const. μ_i) se $r_i \geq 2$. Ponha $a = h'_1/h_1$, $b = h'_2/h_2$.

Equação do quase-sóliton e autovalores de Ric

$$f'' = r_1(a' + a^2) + r_2(b' + b^2) + \lambda,$$

$$f'a = a' + r_1a^2 + r_2ab - \mu_1/h_1^2 + \lambda, \quad f'b = b' + r_2b^2 + r_1ab - \mu_2/h_2^2 + \lambda.$$

- **Weyl harmônico** $\iff a' + a^2 = b' + b^2 \iff h''_1/h_1 = h''_2/h_2$.
- **Exatamente dois autovalores:** sem perda, $\text{Ric}_{11} = \text{Ric}_{22}$ (autoespaço $(1 + r_1)$ -dim).

Lema 5.1: f determina h_1 , h_2 e λ [2]

Lema 5.1 (caso $\text{Ric}_{11} = \text{Ric}_{22}$)

$\exists C_1 \neq 0 : h_1 = C_1^{-1} f', \quad \lambda = f'' - (n-1) \frac{f'''}{f'}, \quad \text{e se } h_2 \text{ não é constante, } \exists C_2, C_3 : h_2 = -(n-1)C_1^{-1} e^{-\frac{1}{n-1}(f-C_2)} + C_3.$

- $\text{Ric}_{11} = \text{Ric}_{22}$ dá $f'' = af'$, que integra a $f' = C_1 h_1$. Para λ , substitui-se na primeira equação. Para h_2 , combina-se $\text{Ric}_{11} = \text{Ric}_{22}$ com a expressão de λ , divide-se por b e integra-se.

Lema 5.2

Reescrevendo todas as quantidades em termos de f e suas derivadas, obtêm-se **duas EDOs independentes** para f :

$$\begin{aligned}(n-1)f''' \Lambda &= (n-1)f' f'' - (f')^3, \\ \left[(n-2)f' f''' - (r_1-1)(f'')^2 + C_1^2 \mu_1 \right] \Lambda &= r_2(f')^2 f'',\end{aligned}$$

onde $\Lambda = C_1 C_3 e^{\frac{1}{n-1}(f-C_2)} - (n-1)$.

Proposição 5.3

Toda função satisfazendo *simultaneamente* as duas EDOs é **constante**. A prova ocupa o Apêndice: caso $r_1 = 1$ (direto) e $r_1 > 1$ (via polinômio de grau 12 em f').

Duas fibras: nasce o produto rígido [2]

Pela Prop. 5.3, no ramo de duas fibras necessariamente $h_2 \equiv C$ constante. Então $h_1''/h_1 = h_2''/h_2 = 0$, logo $h_1(s) = As + B$.

- A equação do sóliton dá $\lambda = f''$; a equação de $\mathcal{N}_2$ dá $\lambda = \mu_2/h_2^2 = \mathbf{constante}$. Logo $f(s) = \frac{\lambda}{2}s^2 + Ds + E$.

Duas fibras: nasce o produto rígido [2]

Pela Prop. 5.3, no ramo de duas fibras necessariamente $h_2 \equiv C$ constante. Então $h_1''/h_1 = h_2''/h_2 = 0$, logo $h_1(s) = As + B$.

- A equação do sóliton dá $\lambda = f''$; a equação de $\mathcal{N}_2$ dá $\lambda = \mu_2/h_2^2 = \textbf{constante}$. Logo $f(s) = \frac{\lambda}{2}s^2 + Ds + E$.
- $\text{Ric}_{11} = \text{Ric}_{22} = 0$ força $\mu_1 = (r_1 - 1)A^2$; o bloco $B^{1+r_1} := I \times_{h_1} \mathcal{N}_1$ é **Ricci-plano**.

Duas fibras: nasce o produto rígido [2]

Pela Prop. 5.3, no ramo de duas fibras necessariamente $h_2 \equiv C$ constante. Então $h_1''/h_1 = h_2''/h_2 = 0$, logo $h_1(s) = As + B$.

- A equação do sóliton dá $\lambda = f''$; a equação de $\mathcal{N}_2$ dá $\lambda = \mu_2/h_2^2 = \textbf{constante}$. Logo $f(s) = \frac{\lambda}{2}s^2 + Ds + E$.
- $\text{Ric}_{11} = \text{Ric}_{22} = 0$ força $\mu_1 = (r_1 - 1)A^2$; o bloco $B^{1+r_1} := I \times_{h_1} \mathcal{N}_1$ é **Ricci-plano**.
- Normalizando $C = 1$, $\mathcal{N}_2^{r_2}$ é Einstein de curvatura $\lambda \neq 0$. Em B , $\nabla_B \nabla_B f = \lambda g_B$: o **produto rígido** do item (2). □

Proposição 6.2

Se $r_1 = 1$, toda solução das duas EDOs do Lema 5.2 é constante.

- $r_1 = 1 \Rightarrow \mu_1 = 0$. Com $r_2 = n - 2$, as duas EDOs colapsam em

$$(n - 2)(f')^3 f'' = 0, \quad 4(n - 1)(n - 2)(f')^2 f'' = (n - 2)(f')^4.$$

Proposição 6.2

Se $r_1 = 1$, toda solução das duas EDOs do Lema 5.2 é constante.

- $r_1 = 1 \Rightarrow \mu_1 = 0$. Com $r_2 = n - 2$, as duas EDOs colapsam em

$$(n - 2)(f')^3 f'' = 0, \quad 4(n - 1)(n - 2)(f')^2 f'' = (n - 2)(f')^4.$$

- A primeira força $f' f'' = 0$; se $f'' = 0$, a segunda dá $(f')^4 = 0$. Em todo caso $f' \equiv 0$: contradição.

Apêndice: caso $r_1 > 1$ e o polinômio de grau 12 [2]

- Dividindo e combinando as duas EDOs do Lema 5.2, eliminam-se Λ e f''' , obtendo três identidades envolvendo f', f'', f''' e os parâmetros n, r_1, μ_1 (Lema 6.3).

Apêndice: caso $r_1 > 1$ e o polinômio de grau 12 [2]

- Dividindo e combinando as duas EDOs do Lema 5.2, eliminam-se Λ e f''' , obtendo três identidades envolvendo f', f'', f''' e os parâmetros n, r_1, μ_1 (Lema 6.3).
- Passando a $y = f', u(y) = f''$: uma das identidades torna-se *quadrática* em u , cuja solução é $u(y) = \eta_1 y^2 + \varepsilon \sqrt{\eta_2 y^4 - \eta_3}$.

Apêndice: caso $r_1 > 1$ e o polinômio de grau 12 [2]

- Dividindo e combinando as duas EDOs do Lema 5.2, eliminam-se Λ e f''' , obtendo três identidades envolvendo f' , f'' , f''' e os parâmetros n, r_1, μ_1 (Lema 6.3).
- Passando a $y = f'$, $u(y) = f''$: uma das identidades torna-se *quadrática* em u , cuja solução é $u(y) = \eta_1 y^2 + \varepsilon \sqrt{\eta_2 y^4 - \eta_3}$.
- Substituindo na EDO de primeira ordem e racionalizando o radical, nasce um polinômio $P(x) = a_{12}x^{12} + a_8x^8 + a_4x^4 + a_0$ com

$$a_{12} = -\frac{(n-2)^2(4n-3r_1-5)^2}{81(n-1)^6(r_1-1)^4} \neq 0 \quad (r_1 > 1).$$

Proposição 6.5

Se $r_1 > 1$, toda solução das EDOs do Lema 5.2 é constante.

- $P(f'(s)) = 0$ para todo s , com P **não constante** ($a_{12} \neq 0$). Como $s \mapsto f'(s)$ é contínua, f' assume finitos valores, logo é **constante**. A primeira EDO com $f'' = f''' = 0$ força $f' = 0$: contradição.

Proposição 6.5

Se $r_1 > 1$, toda solução das EDOs do Lema 5.2 é constante.

- $P(f'(s)) = 0$ para todo s , com P **não constante** ($a_{12} \neq 0$). Como $s \mapsto f'(s)$ é contínua, f' assume finitos valores, logo é **constante**. A primeira EDO com $f'' = f''' = 0$ força $f' = 0$: contradição.

Síntese (Proposição 5.3)

$r_1 = 1$ (Prop. 6.2) e $r_1 > 1$ (Prop. 6.5) esgotam os casos $\Rightarrow$ Prop. 5.3. Logo o ramo de duas fibras só sobrevive com h_2 constante, produzindo a dicotomia (1)/(2) anterior; a mesma maquinaria fecha o Teorema 3 (Schouten).

Teorema 3: sólitons de Schouten [2]

Teorema (Borges–Horácio–Dos Santos)

Todo sólito de Schouten gradiente completo com curvatura de Weyl harmônica é **rígido** no sentido acima.

- Hipótese: $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$. Conclusão: decomposição global $\mathcal{N}^{n-k} \times \mathbb{R}^k$ com potencial quadrático no fator euclidiano.

Teorema 3: sólitons de Schouten [2]

Teorema (Borges–Horácio–Dos Santos)

Todo sólito de Schouten gradiente completo com curvatura de Weyl harmônica é **rígido** no sentido acima.

- Hipótese: $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$. Conclusão: decomposição global $\mathcal{N}^{n-k} \times \mathbb{R}^k$ com potencial quadrático no fator euclidiano.
- Aplicamos o Teorema 2: ao redor dos pontos regulares, g é um produto warped com uma ou duas fibras Einstein.

Teorema 3: estratégia

- No caso de uma fibra, a equação de Schouten e a identidade de Weyl harmônico dão $h'' = 0$, logo $h(s) = As + B$.

Teorema 3: estratégia

- No caso de uma fibra, a equação de Schouten e a identidade de Weyl harmônico dão $h'' = 0$, logo $h(s) = As + B$.
- No caso de duas fibras, obtemos $h_i(s) = A_i s + B_i$. Se $A_1 A_2 \neq 0$, a integração de f'' cria um termo logarítmico que não aparece na expressão racional de f' ; contradição.

Teorema 3: estratégia

- No caso de uma fibra, a equação de Schouten e a identidade de Weyl harmônico dão $h'' = 0$, logo $h(s) = As + B$.
- No caso de duas fibras, obtemos $h_i(s) = A_i s + B_i$. Se $A_1 A_2 \neq 0$, a integração de f'' cria um termo logarítmico que não aparece na expressão racional de f' ; contradição.
- A completude elimina os modelos locais que são incompletos e fecha a rigidez global.

Teorema 3: EDOs que entram (uma fibra)

- Sóliton de Schouten é o caso particular

$$\text{Ric} + \nabla^2 f = \left(\frac{\text{Scal}}{2(n-1)} + \tau \right) g.$$

Pelo Teorema 2, basta analisar os modelos warped com uma ou duas fibras.

Teorema 3: EDOs que entram (uma fibra)

- Sóliton de Schouten é o caso particular

$$\text{Ric} + \nabla^2 f = \left(\frac{\text{Scal}}{2(n-1)} + \tau \right) g.$$

Pelo Teorema 2, basta analisar os modelos warped com uma ou duas fibras.

- **Uma fibra.** Para $I \times_h N^{n-1}$, a equação do quase-sóliton é

$$\lambda = f'' - (n-1)h''/h = f'h'/h + \mu/h^2 - h''/h - (n-2)(h')^2/h^2.$$

Teorema 3: EDOs que entram (uma fibra)

- Sólon de Schouten é o caso particular

$$\text{Ric} + \nabla^2 f = \left(\frac{\text{Scal}}{2(n-1)} + \tau \right) g.$$

Pelo Teorema 2, basta analisar os modelos warped com uma ou duas fibras.

- **Uma fibra.** Para $I \times_h N^{n-1}$, a equação do quase-sólon é

$$\lambda = f'' - (n-1)h''/h = f'h'/h + \mu/h^2 - h''/h - (n-2)(h')^2/h^2.$$

- No caso Schouten, a identidade radial dá $h'' = 0$, então $h = As + B$.

Teorema 3: EDOs que entram (duas fibras)

- **Duas fibras.** Escrevendo $a_i = h'_i/h_i$, Weyl harmônico equivale a

$$a'_1 + a_1^2 = a'_2 + a_2^2 \quad \Longleftrightarrow \quad h''_1/h_1 = h''_2/h_2.$$

Teorema 3: EDOs que entram (duas fibras)

- **Duas fibras.** Escrevendo $a_i = h'_i/h_i$, Weyl harmônico equivale a

$$a'_1 + a_1^2 = a'_2 + a_2^2 \quad \Longleftrightarrow \quad h''_1/h_1 = h''_2/h_2.$$

- No caso Schouten isto força $h_i = A_i s + B_i$: cada função warping é **afim**.

Teorema 3: fechamento da rigidez

- Se $g = I \times_h N$ e $h = As + B$, então

$$f(s) = -\frac{\mu - (n-2)A^2}{2A^2} \log(As + B) + \frac{\tau}{2}s^2 + c_0s + c_1.$$

Completude elimina o termo logarítmico: caso contrário, f explodiria no ponto de colapso finito. Assim, sobra o fator gaussiano.

Teorema 3: fechamento da rigidez

- Se $g = I \times_h N$ e $h = As + B$, então

$$f(s) = -\frac{\mu - (n-2)A^2}{2A^2} \log(As + B) + \frac{\tau}{2}s^2 + c_0s + c_1.$$

Completeness elimina o termo logarítmico: caso contrário, f explodiria no ponto de colapso finito. Assim, sobra o fator gaussiano.

- Com duas fibras, subtrair as duas equações de fibra dá uma expressão racional para f' em termos de $(A_i s + B_i)^{-1}$. Por outro lado, integrar $\lambda = f''$ usando a fórmula de Scal produz, se $A_1 A_2 \neq 0$,

$$\text{const} \cdot \log\left(\frac{A_1 s + B_1}{A_2 s + B_2}\right)$$

em f' , o que é incompatível com a expressão racional. Logo $A_1 A_2 = 0$.

Teorema 3: fechamento da rigidez

- Se $g = I \times_h N$ e $h = As + B$, então

$$f(s) = -\frac{\mu - (n-2)A^2}{2A^2} \log(As + B) + \frac{\tau}{2}s^2 + c_0s + c_1.$$

Completude elimina o termo logarítmico: caso contrário, f explodiria no ponto de colapso finito. Assim, sobra o fator gaussiano.

- Com duas fibras, subtrair as duas equações de fibra dá uma expressão racional para f' em termos de $(A_i s + B_i)^{-1}$. Por outro lado, integrar $\lambda = f''$ usando a fórmula de Scal produz, se $A_1 A_2 \neq 0$,

$$\text{const} \cdot \log\left(\frac{A_1 s + B_1}{A_2 s + B_2}\right)$$

em f' , o que é incompatível com a expressão racional. Logo $A_1 A_2 = 0$.

- O fator com $A_i \neq 0$ é Ricci-plano e, pela completude, seu recobrimento universal é euclidiano; o outro fator é Einstein. Portanto o sóliton é rígido no sentido definido para o caso Schouten.

Corolário do Teorema 3 [2]

Seja $(\mathcal{M}^n, g, f, \lambda)$, $n \geq 4$, um quase-sóliton gradiente de Ricci **completo** e conexo, com curvatura de Weyl harmônica. Então:

$$\mathcal{M} \text{ é rígida} \iff \text{Rm}(\cdot, \nabla f, \nabla f, \cdot) = 0.$$

- Portanto, também vale a formulação análoga à de Petersen–Wylie:

$$\mathcal{M} \text{ é rígida} \iff \text{Scal} \text{ é constante e } \text{Rm}(\cdot, \nabla f, \nabla f, \cdot) = 0.$$

Corolário do Teorema 3 [2]

Seja $(\mathcal{M}^n, g, f, \lambda)$, $n \geq 4$, um quase-sóliton gradiente de Ricci **completo** e conexo, com curvatura de Weyl harmônica. Então:

$$\mathcal{M} \text{ é rígida} \iff \text{Rm}(\cdot, \nabla f, \nabla f, \cdot) = 0.$$

- Portanto, também vale a formulação análoga à de Petersen–Wylie:

$$\mathcal{M} \text{ é rígida} \iff \text{Scal} \text{ é constante e } \text{Rm}(\cdot, \nabla f, \nabla f, \cdot) = 0.$$

- Mas, sob $\text{div } \mathcal{W} = 0$, a hipótese “Scal constante” é **redundante**: a curvatura seccional radial nula já força rigidez.

Por que curvaturas seccionais radiais nulas forçam o caso Schouten

Como $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, o tensor de Cotton se anula e o lema radial dá, com $q := \frac{\operatorname{Scal}}{2(n-1)} - \lambda$,

$$\operatorname{Rm}(\nabla f, X, Y, Z) = Y(q)g(X, Z) - Z(q)g(X, Y).$$

- Num ponto regular, $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ e $U \perp E_1$: com $(X, Y, Z) = (E_1, U, E_1)$ obtém-se $U(q) = 0$; com $(X, Y, Z) = (U, E_1, U)$ e curvatura seccional radial nula, $E_1(q) = 0$. Logo $dq = 0$ nos pontos regulares.

Por que curvaturas seccionais radiais nulas forçam o caso Schouten

Como $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, o tensor de Cotton se anula e o lema radial dá, com $q := \frac{\operatorname{Scal}}{2(n-1)} - \lambda$,

$$\operatorname{Rm}(\nabla f, X, Y, Z) = Y(q)g(X, Z) - Z(q)g(X, Y).$$

- Num ponto regular, $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ e $U \perp E_1$: com $(X, Y, Z) = (E_1, U, E_1)$ obtém-se $U(q) = 0$; com $(X, Y, Z) = (U, E_1, U)$ e curvatura seccional radial nula, $E_1(q) = 0$. Logo $dq = 0$ nos pontos regulares.
- Nos pontos críticos de f , $\nabla f = 0$ e a mesma identidade dá $Y(q) = 0$ diretamente. Portanto $q \equiv -\tau$ é constante e o quase-sóliton é um **sóliton de Schouten**.

Por que curvaturas seccionais radiais nulas forçam o caso Schouten

Como $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, o tensor de Cotton se anula e o lema radial dá, com $q := \frac{\operatorname{Scal}}{2(n-1)} - \lambda$,

$$\operatorname{Rm}(\nabla f, X, Y, Z) = Y(q)g(X, Z) - Z(q)g(X, Y).$$

- Num ponto regular, $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ e $U \perp E_1$: com $(X, Y, Z) = (E_1, U, E_1)$ obtém-se $U(q) = 0$; com $(X, Y, Z) = (U, E_1, U)$ e curvatura seccional radial nula, $E_1(q) = 0$. Logo $dq = 0$ nos pontos regulares.
- Nos pontos críticos de f , $\nabla f = 0$ e a mesma identidade dá $Y(q) = 0$ diretamente. Portanto $q \equiv -\tau$ é constante e o quase-sóliton é um **sóliton de Schouten**.
- Pelo Teorema 3, curvatura seccional radial nula $\Rightarrow$ Schouten $\Rightarrow$ rigidez. Reciprocamente, no modelo rígido ∇f é tangente ao fator euclidiano, logo as curvaturas seccionais radiais se anulam.

Por que curvaturas seccionais radiais nulas forçam o caso Schouten

Como $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, o tensor de Cotton se anula e o lema radial dá, com $q := \frac{\operatorname{Scal}}{2(n-1)} - \lambda$,

$$\operatorname{Rm}(\nabla f, X, Y, Z) = Y(q)g(X, Z) - Z(q)g(X, Y).$$

- Num ponto regular, $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ e $U \perp E_1$: com $(X, Y, Z) = (E_1, U, E_1)$ obtém-se $U(q) = 0$; com $(X, Y, Z) = (U, E_1, U)$ e curvatura seccional radial nula, $E_1(q) = 0$. Logo $dq = 0$ nos pontos regulares.
- Nos pontos críticos de f , $\nabla f = 0$ e a mesma identidade dá $Y(q) = 0$ diretamente. Portanto $q \equiv -\tau$ é constante e o quase-sóliton é um **sóliton de Schouten**.
- Pelo Teorema 3, curvatura seccional radial nula $\Rightarrow$ Schouten $\Rightarrow$ rigidez. Reciprocamente, no modelo rígido ∇f é tangente ao fator euclidiano, logo as curvaturas seccionais radiais se anulam.

Importante!

A prova usa de maneira crucial $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$. Sem Weyl harmônico, este argumento não estabelece um critério de rigidez para quase-sólitons arbitrários.

Epílogo: equivalência local [1]

Este resultado não é usado nas provas anteriores; ele organiza, a posteriori, várias maneiras equivalentes de reconhecer a mesma estrutura local.

Notação. $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$; D_α são autodistribuições tangentes ao nível regular Σ_s ; ξ_α são suas curvaturas principais; $k_\alpha = \text{Ric}_{\Sigma_s}(E_\alpha, E_\alpha)$.

Teorema (Borges–Horácio–Dos Santos)

Seja $\mathcal{M}^{n \geq 4}$ com curvatura de Weyl harmônica e f não constante. São equivalentes:

- (i) a rede de autodistribuições $\langle E_1 \rangle, D_1, \dots, D_p$ é **localmente decomponível**;
- (ii) $\mathcal{M}$ é localmente um produto múltiplo *warped* $I \times_{h_1} \mathcal{N}_1^{r_1} \times \dots \times_{h_k} \mathcal{N}_k^{r_k}$;
- (iii) cada folheação tangente a D_α é **esférica** no sentido de Hiepko;
- (iv) $k'_\alpha + 2\xi_\alpha k_\alpha = 0$ para toda D_α (a linha é a derivada na direção E_1);

Epílogo: equivalência local (continuação)

Teorema (continuação)

Sob as mesmas hipóteses, as condições anteriores também são equivalentes a:

- (v) todo nível regular é **isoparamétrico com no máximo duas** curvaturas principais distintas;
- (vi) todo nível regular tem tensor de Ricci intrínseco paralelo: $\nabla^{\Sigma_s} \text{Ric}_{\Sigma_s} = 0$;
- (vii) o tensor de Ricci de $\mathcal{M}$ tem **no máximo três** autovalores distintos.

Extensões

O mesmo teorema vale para **sólitons gradientes de Ricci**, **quase-sólitons gradientes de Ricci** e **variedades quase-Einstein**: a prova usa só a estrutura de Codazzi de Sch (de $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$) e o fato de ∇f ser autodireção de Ric, comuns às três equações.

- Sob $\operatorname{div} \mathcal{W} = 0$, sólitons e quase-sólitons de Ricci têm geometria local extremamente controlada: Ric tem ≤ 3 autovalores e a métrica é um **produto warped** com base unidimensional.

Resumo e perspectivas

- Sob $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, sólitons e quase-sólitons de Ricci têm geometria local extremamente controlada: Ric tem ≤ 3 autovalores e a métrica é um **produto warped** com base unidimensional.
- O fio condutor: $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0 \Rightarrow \text{Sch Codazzi} \Rightarrow$ estrutura de Derdziński, acoplada à equação dos (quase-)sólitons.

Resumo e perspectivas

- Sob $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, sólitons e quase-sólitons de Ricci têm geometria local extremamente controlada: Ric tem ≤ 3 autovalores e a métrica é um **produto warped** com base unidimensional.
- O fio condutor: $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0 \Rightarrow \text{Sch Codazzi} \Rightarrow$ estrutura de Derdziński, acoplada à equação dos (quase-)sólitons.
- Os sólitons de Schouten com Weyl harmônico são **rígidos**.

Resumo e perspectivas

- Sob $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, sólitons e quase-sólitons de Ricci têm geometria local extremamente controlada: Ric tem ≤ 3 autovalores e a métrica é um **produto warped** com base unidimensional.
- O fio condutor: $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0 \Rightarrow \text{Sch Codazzi} \Rightarrow$ estrutura de Derdziński, acoplada à equação dos (quase-)sólitons.
- Os sólitons de Schouten com Weyl harmônico são **rígidos**.
- Como corolário, sob $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, a **curvatura seccional radial nula** caracteriza a rigidez dos quase-sólitons completos; a hipótese de curvatura escalar constante do critério clássico de Petersen–Wylie torna-se automática.

Resumo e perspectivas

- Sob $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, sólitons e quase-sólitons de Ricci têm geometria local extremamente controlada: Ric tem ≤ 3 autovalores e a métrica é um **produto warped** com base unidimensional.
- O fio condutor: $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0 \Rightarrow \text{Sch Codazzi} \Rightarrow$ estrutura de Derdziński, acoplada à equação dos (quase-)sólitons.
- Os sólitons de Schouten com Weyl harmônico são **rígidos**.
- Como corolário, sob $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$, a **curvatura seccional radial nula** caracteriza a rigidez dos quase-sólitons completos; a hipótese de curvatura escalar constante do critério clássico de Petersen–Wylie torna-se automática.

Em aberto

Classificação *global* (completa) de todos os casos completos; prova da estimativa de autovalores distintos que não use o referencial do Kim e sem nenhuma hipótese adicional (ou alguma mais fraca que decomponibilidade local).

Trabalho em conjunto com **Valter Borges** (UFPA) e **João Paulo dos Santos** (UnB).

Slides disponíveis em:

horatiomarm.com/meus_textos/seminario2705.pdf

horatiomarm.com/meus_textos/seminario0306.pdf

Obrigado!

Referências

- [1] **Borges, V.; Horácio, M. A. R. M.; Dos Santos, J. P.** *The Ricci tensor of a gradient Ricci soliton with harmonic Weyl tensor*. arXiv preprint (2025). arxiv.org/abs/2510.11939.
- [2] **Borges, V.; Horácio, M. A. R. M.; Dos Santos, J. P.** *Local structure of gradient almost Ricci solitons with harmonic Weyl tensor*. arXiv preprint (2025). arxiv.org/abs/2510.13057.
- [3] **Pigola, S.; Rigoli, M.; Rimoldi, M.; Setti, A. G.** *Ricci almost solitons*. Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci. (5) **10** (2011), no. 4, 757–799.

- [4] **Catino, G.; Mazzieri, L.** *Gradient Einstein solitons*. Nonlinear Anal. **132** (2016), 66–94. Ver também Catino–Cremaschi–Djadli–Mantegazza–Mazzieri, *The Ricci–Bourguignon flow*, Pacific J. Math. **287** (2017), 337–370.
- [5] **Kim, J.** *Classification of gradient Ricci solitons with harmonic Weyl curvature*. J. Geom. Anal. **35** (2025), no. 5, 139.
- [6] **Derdziński, A.; Shen, C.-L.** *Codazzi tensor fields, curvature and Pontryagin forms*. Proc. London Math. Soc. (3) **47** (1983), no. 1, 15–26.
- [7] **Petersen, P.; Wylie, W.** *Rigidity of gradient Ricci solitons*. Pacific J. Math. **241** (2009), no. 2, 329–345.

- [8] **Cao, H.-D.; Chen, Q.** *On locally conformally flat gradient steady Ricci solitons.* Trans. Amer. Math. Soc. **364** (2012), 2377–2391.
- [9] **Fernández-López, M.; García-Río, E.** *Rigidity of shrinking Ricci solitons.* Math. Z. **269** (2011), no. 1–2, 461–466.
- [10] **Hamilton, R. S.** *Three-manifolds with positive Ricci curvature.* J. Differential Geom. **17** (1982), no. 2, 255–306.
- [11] **LeBrun, C.** *Einstein Metrics, Four-Manifolds, and Conformally Kähler Geometry.* Slides, Institut Mittag-Leffler, 2023.
- [12] **Tachibana, S.** *A theorem on Riemannian manifolds of positive curvature operator.* Proc. Japan Acad. **50** (1974), 301–302. doi:10.3792/pja/1195518988.

- [13] **Bourguignon, J.-P.** *Ricci curvature and Einstein metrics*. In *Global Differential Geometry and Global Analysis* (Berlin, 1979), Lecture Notes in Math. **838**, Springer, 1981, 42–63. doi:10.1007/BFb0088841. Ver também *Les variétés de dimension 4 à signature non nulle dont la courbure est harmonique sont d'Einstein*. Invent. Math. **63** (1981), no. 2, 263–286. doi:10.1007/BF01393878.
- [14] **Derdziński, A.** *Classification of certain compact Riemannian manifolds with harmonic curvature and non-parallel Ricci tensor*. Math. Z. **172** (1980), no. 3, 273–280. doi:10.1007/BF01215090.

- [15] **Derdziński, A.** *Some remarks on the local structure of Codazzi tensors.* In *Global Differential Geometry and Global Analysis*, Lecture Notes in Math. **838**, Springer, 1981, 251–255. doi:10.1007/BFb0088867.
- [16] **Derdziński, A.** *On compact Riemannian manifolds with harmonic curvature.* Math. Ann. **259** (1982), no. 2, 145–152. doi:10.1007/BF01457307.
- [17] **Derdziński, A.** *Riemannian metrics with harmonic curvature on 2-sphere bundles over compact surfaces.* Bull. Soc. Math. France **116** (1988), no. 2, 133–156. doi:10.24033/bsmf.2092.

- [18] DeTurck, D.; Goldschmidt, H. *Regularity theorems in Riemannian geometry. II. Harmonic curvature and the Weyl tensor*. Forum Math. **1** (1989), no. 4, 377–394. doi:10.1515/form.1989.1.377.
- [19] Derdziński, A.; Piccione, P. *Maximally-warped metrics with harmonic curvature*. In *Geometry of Submanifolds*, Contemp. Math. **756**, Amer. Math. Soc., 2020, 83–96. doi:10.1090/conm/756/15198.
- [20] Derdziński, A. *Harmonic curvature in dimension four*. J. Korean Math. Soc. **62** (2025), no. 1, 217–252. doi:10.4134/JKMS.j240001.
- [21] Nomizu, K.; Ozeki, H. *A theorem on curvature tensor fields*. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. **48** (1962), 206–207. doi:10.1073/pnas.48.2.206.

- [22] **Senovilla, J. M. M.** *Semi-Riemannian manifolds with linear differential conditions on the curvature.* Anal. Math. Phys. **14** (2024), article 63.
doi:10.1007/s13324-024-00923-0.
- [23] **Derdziński, A.; Roter, W.** *The local structure of conformally symmetric manifolds.* Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin **16** (2009), 117–128.
arXiv:0704.0596.
- [24] **Brozos-Vázquez, M.; García-Río, E.; Vázquez-Lorenzo, R.** *Warped product metrics and locally conformally flat structures.* Matemática Contemporânea **28** (2005), 91–110. [PDF](#).

- [25] **Barros, A.; Batista, R.; Ribeiro Jr., E.** *Compact almost Ricci solitons with constant scalar curvature are gradient*. *Monatsh. Math.* **174** (2014), no. 1, 29–39. doi:10.1007/s00605-013-0581-3. [arXiv:1209.2720](#).
- [26] **Kim, J.** *Four-dimensional gradient almost Ricci solitons with harmonic Weyl curvature*. *Math. Nachr.* **294** (2021). doi:10.1002/mana.202000126.
- [27] **Reckziegel, H.; Schaaf, M.** *De Rham decomposition of netted manifolds*. *Results Math.* **35** (1999), no. 3–4, 175–191. doi:10.1007/BF03322512.
- [28] **Bryant, R.** *Integrability of direct sums of distinct Ricci eigendistributions*. *MathOverflow*, question 503724 (2025). [mathoverflow.net/q/503724](#).

- [29] **Fernández-López, M.; García-Río, E.** *A note on locally conformally flat gradient Ricci solitons.* Geom. Dedicata **168** (2014), 1–7.
doi:10.1007/s10711-012-9815-0.
- [30] **Cao, H.-D.; Li, F.; Siene, J.** *Quasi-Einstein manifolds with harmonic Weyl curvature.* arXiv preprint (2025).
- [31] **Hiepko, S.** *Eine innere Kennzeichnung der verzerrten Produkte.* Math. Ann. **241** (1979), no. 3, 209–215. doi:10.1007/BF01421206. Ver também **Nölker, S.**, *Isometric immersions of warped products.* Differential Geom. Appl. **6** (1996), 1–30.

- [32] Besse, A. L. *Einstein Manifolds*. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) **10**, Springer-Verlag, Berlin, 1987.
doi:10.1007/978-3-540-74311-8.
- [33] Hitchin, N. *Compact four-dimensional Einstein manifolds*. J. Differential Geom. **9** (1974), no. 3, 435–441. doi:10.4310/jdg/1214432419. Ver também Thorpe, J. A., *Some remarks on the Gauss–Bonnet integral*. J. Math. Mech. **18** (1969), 779–786.
- [34] Lohkamp, J. *Metrics of negative Ricci curvature*. Ann. of Math. (2) **140** (1994), no. 3, 655–683. doi:10.2307/2118619.

- [35] **Calabi, E.** *The space of Kähler metrics.* In *Proc. Internat. Congress Math. (Amsterdam, 1954)*, vol. 2, 206–207. Ver também *On Kähler manifolds with vanishing canonical class*, in *Algebraic Geometry and Topology (Lefschetz volume)*, Princeton Univ. Press, 1957, 78–89.
- [36] **Yau, S.-T.** *On the Ricci curvature of a compact Kähler manifold and the complex Monge–Ampère equation. I.* *Comm. Pure Appl. Math.* **31** (1978), no. 3, 339–411. doi:10.1002/cpa.3160310304.
- [37] **Aubin, T.** *Équations du type Monge–Ampère sur les variétés kählériennes compactes.* *Bull. Sci. Math. (2)* **102** (1978), no. 1, 63–95.

- [38] **Chen, X.; Donaldson, S.; Sun, S.** *Kähler–Einstein metrics on Fano manifolds. I, II, III.* J. Amer. Math. Soc. **28** (2015), no. 1, 183–197, 199–234, 235–278. doi:10.1090/S0894-0347-2014-00799-2.
- [39] **Schoen, R.** *Conformal deformation of a Riemannian metric to constant scalar curvature.* J. Differential Geom. **20** (1984), no. 2, 479–495. doi:10.4310/jdg/1214439291. Ver também **Yamabe, H.**, *On a deformation of Riemannian structures on compact manifolds*, Osaka Math. J. **12** (1960), 21–37; **Trudinger, N. S.**, *Remarks concerning the conformal deformation of Riemannian structures on compact manifolds*, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa (3) **22** (1968), 265–274; **Aubin, T.**, *Équations différentielles non linéaires et problème de Yamabe concernant la courbure scalaire*, J. Math. Pures Appl. (9)

- 55** (1976), 269–296; e o levantamento **Lee, J. M.; Parker, T. H.**, *The Yamabe problem*, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) **17** (1987), no. 1, 37–91. doi:10.1090/S0273-0979-1987-15514-5.
- [40]** **Kazdan, J. L.; Warner, F. W.** *Scalar curvature and conformal deformation of Riemannian structure*. J. Differential Geom. **10** (1975), no. 1, 113–134. doi:10.4310/jdg/1214432678. Ver também *Existence and conformal deformation of metrics with prescribed Gaussian and scalar curvatures*, Ann. of Math. (2) **101** (1975), 317–331. doi:10.2307/1970993.
- [41]** **Case, J.; Shu, Y.-J.; Wei, G.** *Rigidity of quasi-Einstein metrics*. Differential Geom. Appl. **29** (2011), no. 1, 93–100. doi:10.1016/j.difgeo.2010.11.003. [arXiv:0805.3132](#).

- [42] Catino, G. *Generalized quasi-Einstein manifolds with harmonic Weyl tensor*. Math. Z. **271** (2012), no. 3–4, 751–756. doi:10.1007/s00209-011-0888-5. [arXiv:1012.5405](#).
- [43] Fernández-López, M.; García-Río, E. *On gradient Ricci solitons with constant scalar curvature*. arXiv preprint (2014). [arXiv:1409.3359](#).
- [44] Cheng, X.; Zhou, D. *Rigidity of four-dimensional gradient shrinking Ricci solitons*. arXiv preprint (2021). [arXiv:2105.10744](#).
- [45] Li, F.; Ou, J.; Qu, Y.; Wu, G. *Rigidity of five-dimensional shrinking gradient Ricci solitons with constant scalar curvature*. arXiv preprint (2024). [arXiv:2411.10712](#).

- [46] Wang, C.; Wu, G. *A note on rigidity of shrinking gradient Ricci solitons with constant scalar curvature*. arXiv preprint (2026). [arXiv:2604.23939](https://arxiv.org/abs/2604.23939).
- [47] Gromov, M. *Spaces and questions*. In *GAFA 2000 (Tel Aviv, 1999)*, Geom. Funct. Anal. Special Volume, Part I (2000), 118–161.